

Equações de 1ª Ordem e 1º Grau

2

São equações de 1.ª ordem e 1.º grau:

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y) \text{ ou } M dx + N dy = 0,$$

em que $M = M(x, y)$ e $N = N(x, y)$.

Estas funções têm que ser contínuas no intervalo considerado $(-\infty, \infty)$.

1.º TIPO

Equações de Variáveis Separáveis

Uma equação do tipo $Mdx + Ndy = 0$, em que M e N podem ser:

- a) funções de apenas uma variável:
- b) produtos com fatores de uma só variável ou
- c) constantes

é denominada equação de variáveis separáveis.

Exemplos

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{dy}{dx} = 3x - 1$

Solução

$$(3x - 1) dx - dy = 0$$

Integrando:

$$\int (3x - 1) dx - \int dy = C$$

$$\boxed{\frac{3x^2}{2} - x - y = C}$$

2) $y dx - x dy = 0$

Solução

Dividindo ambos os termos por xy (denominado fator de integração, o que não altera a equação e possibilita a separação das variáveis):

$$\frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = 0$$

Integrando:

$$\int \frac{dx}{x} - \int \frac{dy}{y} = C$$

$$\text{Lg } x - \text{Lg } y = C$$

ou

$$\text{Lg } x - \text{Lg } y = \text{Lg } K$$

Já que $C = \text{Lg } K$ e C é constante arbitrária,

$$\text{Lg } \frac{x}{y} = \text{Lg } K$$

$$\boxed{\frac{x}{y} = K}$$

3) $x dx - \frac{\sqrt{4-x}}{y} dy = 0$

Solução

Dividindo ambos os membros por $\sqrt{4-x}$:

$$\frac{x}{\sqrt{4-x}} dx - \frac{dy}{y} = 0$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x}} dx - \int \frac{dy}{y} = C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x}} dx - \operatorname{Lg} y = C$$

Para calcular $\int \frac{x}{\sqrt{4-x}} dx$, usando o artifício:

$$4 - x = t^2$$

$$x = 4 - t^2$$

$$dx = -2t dt$$

$$- \int \frac{4-t^2}{t} \cdot 2t dt = - \int (8 - 2t^2) dt = -8t + 2 \frac{t^3}{3}$$

Assim:

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x}} dx = -8\sqrt{4-x} + \frac{2}{3}(4-x)\sqrt{4-x}$$

$$\therefore -8\sqrt{4-x} + \frac{2}{3}(4-x)\sqrt{4-x} - \operatorname{Lg} y = C$$

Eliminando o denominador:

$$-24\sqrt{4-x} + 2(4-x)\sqrt{4-x} - 3\operatorname{Lg} y = K, \text{ sendo } K = 3C \text{ ou:}$$

$$-16\sqrt{4-x} - 2x\sqrt{4-x} - 3\operatorname{Lg} y = K$$

$$2(8\sqrt{4-x} + x\sqrt{4-x}) + 3\operatorname{Lg} y = K$$

$$4) \operatorname{tg} x \cdot \sec y dx - \operatorname{tg} y \sec x dy = 0$$

Solução

Dividindo ambos os membros por $\sec y \cdot \sec x$:

$$\frac{\operatorname{tg} x \cdot \sec y}{\sec y \cdot \sec x} dx - \frac{\operatorname{tg} y \cdot \sec x}{\sec y \cdot \sec x} dy = 0$$

$$\frac{\operatorname{tg} x}{\sec x} dx - \frac{\operatorname{tg} y}{\sec y} dy = 0$$

$$\operatorname{sen} x dx - \operatorname{sen} y dy = 0$$

$$\int \operatorname{sen} x dx - \int \operatorname{sen} y dy = C$$

$$-\cos x + \cos y = C$$

$$5) (x^2 - 1)\sqrt{1 - y^2} dx - x^2 dy = 0$$

Solução

Dividindo por $x^2 \sqrt{1 - y^2}$:

$$\frac{x^2 - 1}{x^2} dx - \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = 0$$

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^2} dx - \int \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = C$$

$$x + \frac{1}{x} - \arcsen y = C$$

$$6) (x - 1) dy - y dx = 0$$

Solução

Dividindo pelo fator de integração $(x - 1)y$:

$$\frac{dy}{y} - \frac{dx}{x - 1} = 0$$

$$\int \frac{dy}{y} - \int \frac{dx}{x - 1} = C$$

$$\text{Lg } y - \text{Lg } (x - 1) = \text{Lg } K$$

$$\text{Lg } \frac{y}{x - 1} = \text{Lg } K$$

$$y = K(x - 1)$$

$$7) \frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{(1 + x^2)xy}$$

Solução

$$y \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{dx}{(1 + x^2)x}$$

Integrando:

$$\int \frac{y}{1+y^2} dy = \int \frac{dx}{(1+x^2)x} + K$$

$$\frac{1}{2} \text{Lg}(1+y^2) = \int \frac{dx}{(1+x^2)x} + K$$

Decompondo a segunda integral:

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{Ax^2+Bx^2+A+Cx}{x(x^2+1)}$$

$$A+B=0$$

$$C=0$$

$$A=1 \quad \therefore B=-1$$

Assim:

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

Então:

$$\frac{1}{2} \text{Lg}(1+y^2) = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{xdx}{x^2+1} + K$$

$$\frac{1}{2} \text{Lg}(1+y^2) = \text{Lg } x - \frac{1}{2} \text{Lg}(x^2+1) + \text{Lg } K_1$$

$$\text{Lg}(1+y^2) = 2 \text{Lg } x - \text{Lg}(x^2+1) + 2 \text{Lg } K_1$$

$$\text{Lg}(1+y^2) = \text{Lg} \frac{x^2 K_1^2}{x^2+1}$$

$$1+y^2 = \frac{K_2 x^2}{x^2+1}$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{K_2 x^2}{x^2+1} - 1}$$

Obs.: A solução da equação diferencial é única. Deve-se testar qual das duas respostas convém à equação.

8) $(1+x^2)dy - xy dx = 0$.

Solução

Dividindo pelo fator $(1+x^2)y$, tem-se:

$$\frac{dy}{y} - \frac{x}{1+x^2} dx = 0$$

Integrando:

$$\text{Lg } y - \frac{1}{2} \text{Lg}(x^2 + 1) = \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } y - \text{Lg } \sqrt{x^2 + 1} = \text{Lg } C$$

$$y = \sqrt{1 + x^2} \cdot C$$

$$9) \frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{1 + x^2}$$

Solução

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{1 + y^2} = \frac{dx}{1 + x^2}$$

Integrando:

$$\text{arc tg } y = \text{arc tg } x + C$$

Aplicando aos dois membros o artifício

$$\text{tg}(\text{arc tg } y) = \text{tg}(\text{arc tg } x + C) \text{ e}$$

observando que $\text{tg}(\text{arc tg } y) = y$ e $\text{tg}(a + b) = \frac{\text{tg } a + \text{tg } b}{1 - \text{tg } a \cdot \text{tg } b}$, tem-se:

$$y = \frac{x + \text{tg } C}{1 - x \text{tg } C}$$

$$10) \frac{dy}{dx} + y \cos x = 0$$

Solução

Multiplicando por $\frac{dx}{y}$:

$$\frac{dy}{y} + \cos x dx = 0$$

Integrando:

$$\operatorname{Lg} y + \operatorname{sen} x = C$$

$$\operatorname{Lg} y = C - \operatorname{sen} x$$

$$y = e^{C - \operatorname{sen} x}$$

Como e^C é constante,

$$y = \frac{K}{e^{\operatorname{sen} x}}$$

$$11) (x^2 + a^2)(y^2 + b^2) dx + (x^2 - a^2)(y^2 - b^2) dy = 0$$

Solução

Dividindo por $(x^2 - a^2)(y^2 + b^2)$:

$$\frac{x^2 + a^2}{x^2 - a^2} dx + \frac{y^2 - b^2}{y^2 + b^2} dy = 0$$

$\frac{x^2 + a^2}{-x^2 + a^2} \quad \frac{2a^2}{2a^2}$	$\frac{x^2 - a^2}{1 + \frac{2a^2}{x^2 - a^2}} \text{ e analogamente para } \frac{y^2 - b^2}{y^2 + b^2}$
--	---

$$\left(1 + \frac{2a^2}{x^2 - a^2}\right) dx + \left(1 - \frac{2b^2}{y^2 + b^2}\right) dy = 0$$

Integrando:

$$x + 2a \operatorname{Lg} \sqrt{\frac{x-a}{x+a}} + y - 2b \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{y}{b} = C$$

$$12) \sec^2 x \cdot \operatorname{tg} y dx + \sec^2 y \cdot \operatorname{tg} x dy = 0$$

Solução

Dividindo pelo fator de integração $\operatorname{tg} y \cdot \operatorname{tg} x$:

$$\frac{\sec^2 x}{\operatorname{tg} x} dx + \frac{\sec^2 y}{\operatorname{tg} y} dy = 0$$

Integrando:

$$\operatorname{Lg} \operatorname{tg} x + \operatorname{Lg} \operatorname{tg} y = C$$

$$\operatorname{Lg} \operatorname{tg} x + \operatorname{Lg} \operatorname{tg} y = \operatorname{Lg} C_1$$

$$\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y = C_1$$

$$13) \quad a \left(x \frac{dy}{dx} + 2y \right) = xy \frac{dy}{dx}$$

Solução

$$ax \frac{dy}{dx} + 2ay = xy \frac{dy}{dx}$$

$$ax \, dy - xy \, dy + 2ay \, dx = 0$$

Dividindo por xy :

$$a \frac{dy}{y} - dy + \frac{2a}{x} dx = 0$$

Integrando:

$$a \int \frac{dy}{y} - \int dy + 2a \int \frac{dx}{x} = C$$

$$a \operatorname{Lg} y - y + 2a \operatorname{Lg} x = \operatorname{Lg} K$$

$$2a \operatorname{Lg} x = \operatorname{Lg} K - a \operatorname{Lg} y + y$$

$$2a \operatorname{Lg} x = \operatorname{Lg} \frac{K}{y^a} + y$$

$$\operatorname{Lg} x^{2a} = \operatorname{Lg} \frac{K}{y^a} + y$$

$$x^{2a} = e^{\operatorname{Lg} \frac{K}{y^a} + y}$$

$$14) \quad (1 + x^2) y^3 \, dx + (1 - y^2) x^3 \, dy = 0$$

Solução

Dividindo por $y^3 x^3$:

$$\frac{1 + x^2}{x^3} dx + \frac{1 - y^2}{y^3} dy = 0$$

$$\int x^{-3} dx + \int \frac{dx}{x} + \int y^{-3} dy - \int \frac{dy}{y} = C$$

$$\frac{x^{-2}}{-2} + \operatorname{Lg} x + \frac{y^{-2}}{-2} - \operatorname{Lg} y = C$$

$$\operatorname{Lg} \frac{x}{y} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) = C$$

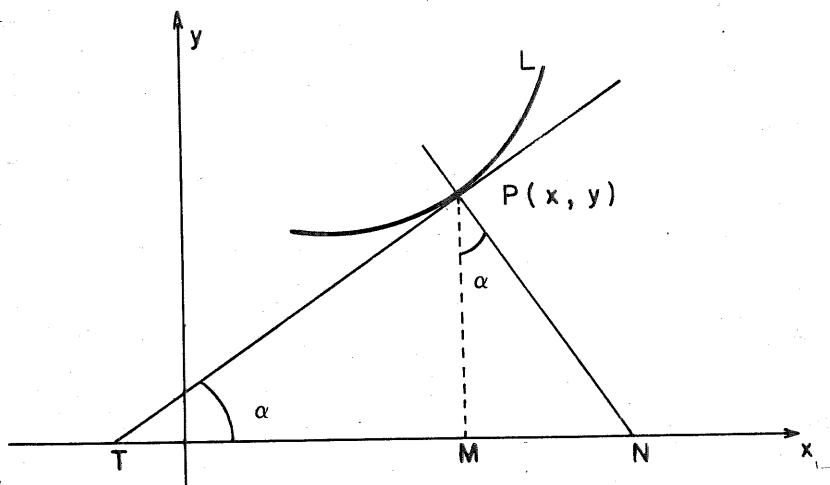
Exercícios Propostos

- | | |
|--|--|
| 1) $\frac{1}{x} - \operatorname{tg} y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$ | Resp.: $x \cos y = C$ |
| 2) $4xy^2 dx + (x^2 + 1) dy = 0$ | Resp.: $2 \operatorname{Lg}(x^2 + 1) - \frac{1}{y} = C$ |
| 3) $xy dx - 3(y - 2) dy = 0$ | Resp.: $6y - x^2 = 12 \operatorname{Lg}(Cy)$ |
| 4) $x dx + y e^{-x^2} dy = 0$ | Resp.: $y^2 + e^{x^2} = C^2$ |
| 5) $(2 + y) dx - (3 - x) dy = 0$ | Resp.: $(2 + y)(3 - x) = C$ |
| 6) $xy dx - (1 + x^2) dy = 0$ | Resp.: $Cy^2 = 1 + x^2$ |
| 7) $(1 - x) dy - y^2 dx = 0$ | Resp.: $y \operatorname{Lg} C(1 - x) = 1$ |
| 8) $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{-2y}}{x^2 + 4}$ | Resp.: $e^{2y} - \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = C$ |
| 9) $\cos^2 y \cdot \operatorname{sen} x dx + \operatorname{sen} y \cdot \cos x dy = 0$ | Resp.: $\operatorname{Lg} \sec x + \sec y = C$ |
| 10) $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y)$ | Resp.: $\operatorname{cossec}(x + y) - \operatorname{cotg}(x + y) = x + C$ |

Sugestão: Faça $x + y = Z(x)$.

Problemas Geométricos — Aplicações.

Seja uma linha plana L . Em um ponto $P(x, y)$ dessa linha considere-se os chamados segmentos notáveis, a saber:



$\overline{PT}$ = comprimento da tangente

$\overline{PN}$ = comprimento da normal

$\overline{TM}$ = comprimento da subtangente

$\overline{MN}$ = comprimento da subnormal.

Da figura tem-se:

$$TM = \frac{PM}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{y}{\frac{dy}{dx}}$$

Assim:

$$TM = \frac{y}{\frac{dy}{dx}}$$

$$MN = PM \cdot \operatorname{tg} \alpha = y \frac{dy}{dx}$$

Assim:

$$MN = y \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$PT = \sqrt{(MP)^2 + (MT)^2} = \sqrt{y^2 + \left(\frac{y^2}{\frac{dy}{dx}}\right)^2}$$

Assim:

$$PT = y \sqrt{1 + \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}}$$

$$PN = \sqrt{(MP)^2 + (MN)^2} = \sqrt{y^2 + y^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Assim:

$$PN = y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Exercícios

- 1) Dar a equação das curvas que têm a subnormal constante.

Solução

Subnormal = $y \frac{dy}{dx} = K$, sendo K constante.

Separando as variáveis:

$$y dy = K dx.$$

Integrando:

$$\frac{y^2}{2} = Kx + C$$

$$y^2 = 2Kx + C_1$$

onde $C_1 = 2C$, que representa a família de curvas de subnormal constante.

2) Dar a equação das curvas que têm a subtangente constante.

Solução

$$MT = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = K$$

$$K \frac{dy}{dx} = y \quad \therefore \quad dx = K \frac{dy}{y}$$

Integrando:

$$x = K \operatorname{Lg} y + C$$

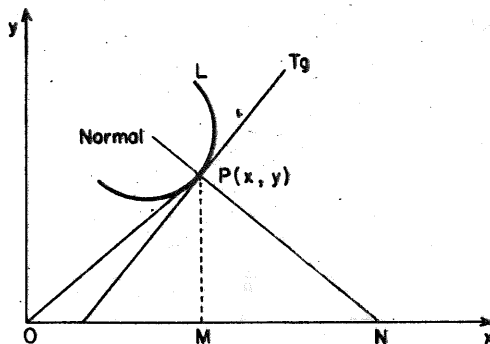
$$x + C = K \operatorname{Lg} y$$

$$\operatorname{Lg} y = \frac{x}{K} + C_1, \text{ sendo } C_1 = \frac{C}{K}$$

$$y = e^{\frac{x}{K} + C_1}$$

3) A normal em cada ponto de uma curva e o segmento de reta que une este ponto à origem formam um triângulo isósceles de base no eixo dos x . Escrever a equação dessa curva.

Solução



ΔOPN isósceles

$$\overline{PN} = \overline{OP}$$

$$\therefore OM = MN = x$$

Assim:

$$y \frac{dy}{dx} = x$$

$$y dy = x dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y^2 - x^2 = 2C$$

A curva é uma hipérbole.

- 4) Calcular a equação das curvas que têm o comprimento da normal constante.

Solução

$$y^2 \left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = K^2$$

$$y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = K^2 - y^2$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{K^2 - y^2}{y^2} \quad \therefore \frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{y} \sqrt{K^2 - y^2}$$

$$\frac{y dy}{\sqrt{K^2 - y^2}} = \pm dx$$

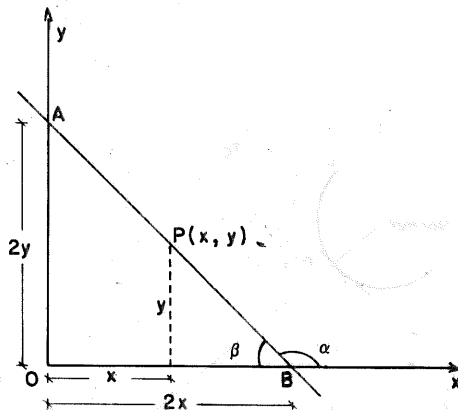
Integrando:

$$-\sqrt{K^2 - y^2} = \pm x + C \quad \therefore K^2 - y^2 = (x + C)^2$$

$$(x + C)^2 + y^2 = K^2$$

- 5) Determinar as equações das curvas em que as porções de todas as tangentes situadas entre os eixos coordenados sejam divididas ao meio pelo ponto de tangência.

Solução



$$\overline{AP} = \overline{PB}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg} \beta \quad \therefore$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{2x} \quad \therefore \quad \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

Integrando:

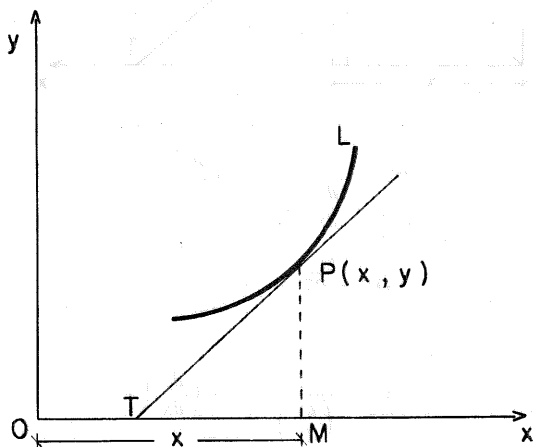
$$\operatorname{Lg} y = -\operatorname{Lg} x + C$$

$$\operatorname{Lg} y = \operatorname{Lg} \frac{C_1}{x} \quad \therefore$$

$$y = \frac{C_1}{x} \quad \therefore \quad \boxed{xy = C_1} \quad (\text{hipérbole equilátera}).$$

6) Determinar a curva tal que o segmento $\overline{OT}$ seja a média aritmética entre $\overline{OM}$ e uma constante K .

Solução



$$\overline{OT} = \frac{\overline{OM} + K}{2}$$

$$\overline{OT} = x - \overline{MT} \quad \therefore \quad \overline{OT} = x - \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{x + K}{2}$$

$$2x \frac{dy}{dx} - 2y = (x + K) \frac{dy}{dx}$$

$$2x dy - 2y dx = (x + K) dy$$

$$(2x - x - K) dy = 2y dx$$

$$(x - K) dy = 2y dx.$$

Separando as variáveis:

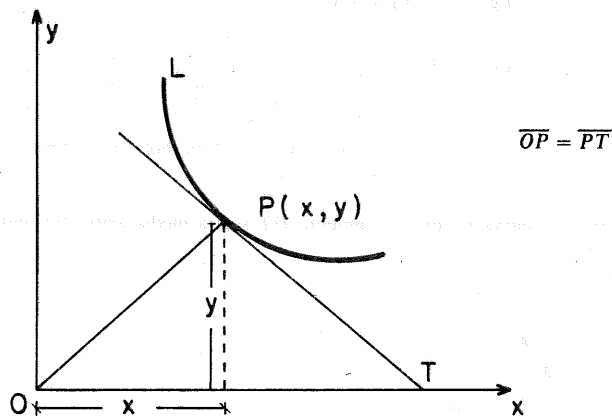
$$\frac{dy}{y} = \frac{2 dx}{x - K}$$

$$\text{Lg } y = 2 \text{ Lg}(x - K) + \text{Lg } C.$$

$$y = (x - K)^2 \cdot C$$

7) Determinar a curva em que a distância de um ponto qualquer à origem seja igual ao comprimento da tangente.

Solução



$$\overline{PT} = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$\overline{OP} = \overline{PT} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Assim:

$$x^2 + y^2 = \frac{y^2}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]$$

$$x^2 + y^2 = \frac{y^2}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} + y^2$$

$$x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y^2$$

$$x \frac{dy}{dx} = \pm y.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{y} = \pm \frac{dx}{x}$$

$$\text{Lg } y = \pm \text{Lg } x + C$$

$$\text{Lg } y = \pm \text{Lg } x + \text{Lg } K.$$

1.ª Solução:

$$y = xK$$

(retas que passam pela origem)

2.ª Solução:

$$y = -\frac{K}{x} \quad (\text{hipérbole equilátera})$$

Como já é sabido, a equação apresenta uma e somente uma solução. Veja-se que foi introduzida uma solução estranha ao problema, o que implica que se verifique qual a conveniente. Testando-se a hipérbole equilátera, tem-se:

$$\overline{OP} = \overline{PT}$$

$$\overline{PT} = \frac{y}{\frac{dy}{dx}} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$\overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Equação da hipérbole equilátera:

$$y = \frac{K}{x}$$

Derivando:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{K}{x^2}$$

Substituindo no valor de $\overline{PT}$:

$$\overline{PT} = \frac{\frac{K}{x}}{-\frac{K}{x^2}} \sqrt{1 + \frac{K^2}{x^4}}$$

$$\overline{PT} = -\frac{1}{x} \sqrt{x^4 + K^2}$$

Essa relação mostra que $\overline{OP} \neq \overline{PT}$, já que $\overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2}$; logo, a hipérbole equilátera não satisfaz ao problema, cuja solução é o feixe de retas que passam pela origem.

Exercícios Propostos

1) Achar a equação da curva que passa pelo ponto (5, 6), conhecendo-se a declividade de sua tangente num ponto qualquer:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y}$$

Resp.: $3y^2 - 2x^2 = 58$.

2) Achar a equação da curva cuja subtangente seja o dobro da abscissa do ponto de contato.

Resp.: $y^2 = xC^2$.

3) Determinar a equação da curva que passa pelo ponto (3, 1) sabendo-se que a porção da tangente compreendida entre o ponto de contato e o eixo OX está dividida em duas partes iguais pelo ponto de interseção com o eixo OY.

Resp.: $y^2 = \frac{x}{3}$.

- 4) Achar a equação da família de curvas cuja subtangente num ponto $P(x, y)$ seja igual à ordenada de P .

Resp.: $y = x + C$.

- 5) Uma dada curva passa pelos pontos $(0, 0)$ e $(3, 9)$. Achar sua equação sabendo que a mesma tem como propriedade dividir o retângulo formado pelos eixos coordenados e pelas paralelas a estes, tomadas por um ponto $P(x, y)$, em duas partes, sendo a área de uma o triplo da área da outra.

Resp.: $y = \frac{x^3}{3}$ ou $y^3 = 243x$ (parábolas cúbicas).

- 6) Achar a equação da família de curvas em que a subnormal, num ponto $P(x, y)$, seja igual à abscissa desse ponto.

Resp.: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

- 7) Dada a família de curvas $x^2 + C_1x + y^2 + C_2 = 0$ e sabendo-se que uma das curvas desta família passa pelos pontos $A(1, 0)$ e $B(5, 0)$, dar as funções que expressam os comprimentos da tangente e da normal às curvas.

Resp.: $PT(x, y) = \sqrt{y^2 + \frac{y^4}{(x-3)^2}}$ $PN(x, y) = 2$.

- 8) Calcular a equação da curva que passa pela origem e na qual a área limitada pelo eixo dos x e pelo trecho da curva situado entre a origem e o ponto $P(x, y)$ seja igual ao produto da subtangente pela subnormal no ponto P .

Resp.: $2y = x$.

- 9) Achar a equação da curva em que a área limitada pelo retângulo formado pelos eixos coordenados e pelas paralelas a estes, que contém o ponto $P(x, y)$ da curva, seja igual ao produto da subnormal pelo inverso da ordenada de P .

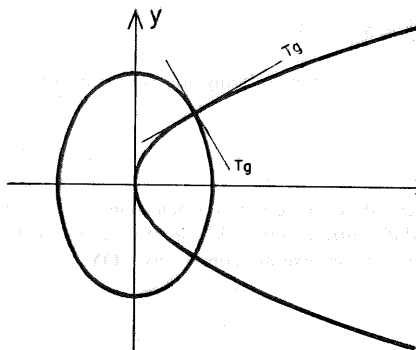
Resp.: $y = Ce^{x^2/2}$

Trajétórias Ortogonais

Duas famílias de curvas são denominadas **trajétórias ortogonais** quando todos os entes de uma das famílias são cortados por cada ente da outra, segundo um ângulo reto.

Exemplo

Determinar as trajetórias ortogonais às parábolas $y^2 = 4px$ para qualquer valor de p .



Solução

Sabe-se que o ângulo entre duas curvas é aquele formado com as tangentes no ponto de contato.

Para que haja perpendicularismo a condição $A_0 A_1 = -1$ (1) terá de ser obedecida, onde A_0 e A_1 representam as declividades das tangentes consideradas, ou seja, as derivadas das curvas que se cruzam em ângulo reto.

Assim sendo, chame-se A_0 de $\frac{dy}{dx}$, representando a declividade da família de parábolas, e A_1 de $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t.o.}$, representando a declividade das curvas ortogonais à família dada.

Pela relação (1), tem-se:

$$\frac{dy}{dx} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)_{t.o.} = -1$$

Derivando a equação dada, $y^2 = 4px$, tem-se:

$$2y dy = 4p dx \quad \therefore y dy = 2p dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2p}{y}$$

A relação (1) mostra que $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t.o.} = -\frac{y}{2p}$. (2)

Substituindo em (2) p pelo seu valor tirado da equação $y^2 = 4px$, tem-se:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{t.o.} = -\frac{y}{2 \cdot \frac{y^2}{4x}} \quad \therefore \left(\frac{dy}{dx}\right)_{t.o.} = -\frac{2x}{y}$$

Separando as variáveis e integrando:

$$\int y dy + \int 2x dx = C$$

$$\frac{y^2}{2} + x^2 + C_1 = 0$$

$$y^2 + 2x^2 + K = 0$$

Donde se conclui, então, que as curvas ortogonais às parábolas dadas são elipses.

Problemas Propostos

Achar as trajetórias ortogonais das famílias seguintes:

Obs.: p = parâmetro.

1) $x^2 + y^2 = p^2$.

Resp.: feixe de retas $y = Kx$.

2) $xy = p$.

Resp.: família de hipérboles $x^2 - y^2 = C$.

3) $x^2 - y^2 = p$.

Resp.: $y = \frac{C}{x}$.

4) $x^{2/3} + y^{2/3} = p^{2/3}$.

Resp.: $y^{4/3} - x^{4/3} = C^{4/3}$.

5) Provar que as trajetórias ortogonais de todas as parábolas com vértice na origem e foco sobre o eixo OX são elipses com centro na origem e focos sobre o eixo OY.

Problemas Práticos

1) Um investidor aplica na bolsa de valores determinada quantia que triplica em 30 meses. Em quanto tempo essa quantia estará quadruplicada, supondo-se que o aumento é proporcional ao investimento feito?

Solução

Chame-se de y_0 o investimento feito no tempo t (meses) = 0 e de y a quantia em cada instante.

O objetivo é encontrar o tempo t para a quantia $4y_0$.

Dessa forma, pode-se escrever:

$$\frac{dy}{dt} = Ky,$$

uma vez que t é a variável independente da equação e y é incógnita

$$\frac{dy}{y} = K dt \quad (1)$$

sendo K o fator de proporcionalidade.

Integrando (1):

$$\text{Lg } y = Kt + C.$$

Como C é arbitrária, pode-se fazê-la igual ao $\text{Lg } C_1$.

Assim:

$$\text{Lg } y = Kt + \text{Lg } C_1$$

$$\text{Lg } y - \text{Lg } C_1 = Kt$$

$$\text{Lg } \frac{y}{C_1} = Kt.$$

Pela definição de logaritmo:

$$\frac{y}{C_1} = e^{Kt} \quad \text{ou} \quad \boxed{y = C_1 e^{Kt}} \quad (2)$$

Quando foi feito o investimento, $y = y_0$ e $t = 0$, logo, de (2) pode-se concluir que $C_1 = y_0$ $\therefore$

$$\boxed{y = y_0 e^{Kt}} \quad (3)$$

Para $t = 30$ meses, $y = 3y_0$ $\therefore$

$$3y_0 = y_0 e^{30K} \quad \therefore \quad \boxed{3 = e^{30K}} \quad (4)$$

Se $y = 4y_0$ (quantia quadruplicada), tem-se pela relação (3):

$$4 = e^{Kt}.$$

Assim:

$$4^{30} = e^{30Kt} = 3^t,$$

já que (4) permite estabelecer esta última igualdade.

Logo:

$$4^{30} = 3^t.$$

Aplicando logaritmo, tem-se:

$$30 \operatorname{Lg} 4 = t \operatorname{Lg} 3$$

$$t = 30 \frac{\operatorname{Lg} 4}{\operatorname{Lg} 3} = 30 \frac{1,386}{1,098} = 30 \times 1,26$$

$$\boxed{t = 37,8 \text{ meses ou } 37 \text{ meses e } 24 \text{ dias}}$$

Segunda solução

Seja a equação $\frac{dy}{y} = Kdt$.

Integrando, primeiramente, entre os limites $\begin{cases} y = y_0 & \text{e} \\ y = 3y_0 & \end{cases}$ e $\begin{cases} t = 0 \\ t = 30 \end{cases}$

tem-se:

$$\int_{y_0}^{3y_0} \frac{dy}{y} = K \int_0^{30} dt \quad \therefore \quad \operatorname{Lg} 3 - \operatorname{Lg} 1 = 30K$$

$$\boxed{\operatorname{Lg} 3 = 30K}$$

(1)

Integrando entre os limites $\begin{cases} y = y_0 & \text{e} \\ y = 4y_0 & \end{cases}$ e $\begin{cases} t = 0 \\ t = t \end{cases}$

tem-se:

$$\int_{y_0}^{4y_0} \frac{dy}{y} = K \int_0^t dt \quad \therefore \quad \boxed{\operatorname{Lg} 4 = Kt}$$

(2)

Eliminando K entre (1) e (2), encontra-se:

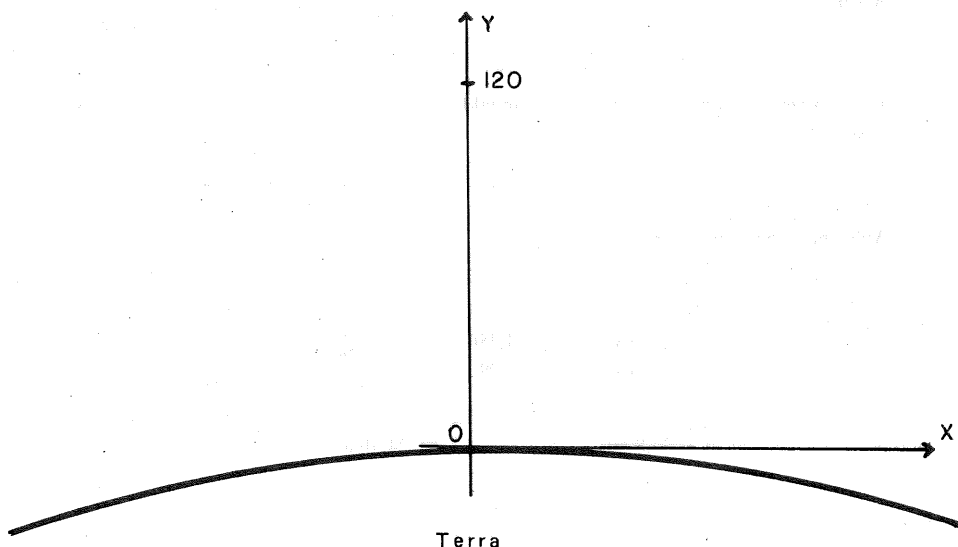
$$t = 30 \frac{\operatorname{Lg} 4}{\operatorname{Lg} 3} = 37,8$$

confirmando o resultado anterior.

2) De um ponto situado a 120m do solo joga-se uma pedra de massa 0,5 kg para o alto com uma velocidade inicial de 8 m/s. Desprezando-se a resistência do ar e quaisquer outras forças que porventura atuem sobre a pedra, à exceção da gravidade (10 m/s^2), calcular o tempo, a velocidade e o espaço percorrido pela pedra até esta tocar o solo.

Solução

Considere-se a origem do referencial do problema sobre a Terra, conforme a figura abaixo:



Supondo que a trajetória descrita pela pedra é sobre o eixo vertical y , cujo sentido é crescente para cima, a velocidade terá valores positivos quando a pedra subir e negativos quando descer, de acordo com o sistema convencionado. Dessa maneira, a equação do movimento será, já que $F = ma = mg$:

$$m \frac{dv}{dt} = -mg.$$

Observe-se que o 2.º membro da equação apresenta o sinal $(-)$ uma vez que o peso da pedra atua em sentido contrário ao seu deslocamento.

Assim:

$$\frac{dv}{dt} = -10. \quad (1)$$

Resolvendo (1):

$$dv = -10 dt \quad \therefore \quad v = -10t + C_1.$$

Para $t = 0$, $v = 8$. Logo:

$$C_1 = 8$$

$$v = -10t + 8$$

(2)

Resolvendo (2) e levando em conta que $v = \frac{dy}{dt}$, tem-se:

$$\frac{dy}{dt} = -10t + 8$$

$$y = -\frac{10t^2}{2} + 8t + C_2$$

Quando $t = 0$ e $y = 120$, tem-se

$$C_2 = 120$$

E assim:

$$y = -5t^2 + 8t + 120.$$

A pedra chega ao solo quando $y = 0$. Então:

$$5t^2 - 8t - 120 = 0 \quad (3)$$

$$\therefore \begin{cases} t = 5,7 \\ t = -4,1 \end{cases}$$

O valor negativo não interessa, de modo que se pode dizer que a pedra toca o solo 5,7 s após ser lançada. Para se obter a velocidade nesse instante, basta levar a (2) o valor de t . Assim:

$$v = -10 \cdot 5,7 + 8$$

$$v = -49 \text{ m/s}$$

Obs.: O sinal negativo indica que o movimento é feito de cima para baixo.

Para calcular a distância percorrida, retorna-se à relação (2):

$$v = -10t + 8.$$

Quando a pedra chega à altura máxima, ou seja, quando ela pára, $v = 0$.

Assim:

$$0 = -10t_p \quad \therefore \quad t_p = 0,8 \text{ segundos}$$

O valor t_p é o tempo gasto para a pedra alcançar a altura máxima, que é o mesmo tempo que leva desse ponto até a altura de 120 m.

Como $v = v_0 - gt$ [relação (2)] e $v = \frac{dy}{dt}$, tem-se:

$$\frac{dy}{dt} = 8 - 10t.$$

Integrando:

$$y = -5t^2 + 8t + C.$$

Tomando o referencial com origem no ponto em que a pedra é lançada, $C = 0$, e assim, $y = 3,20$ m (distância percorrida pela pedra do ponto em que foi lançada até

chegar à altura máxima). A distância total percorrida será, então:

$$3,20 + 3,20 + 120 = \boxed{126,4 \text{ m}}$$

Obs.: Pode-se resolver o mesmo problema considerando-se a pedra atirada para baixo com a mesma velocidade inicial: $t = 4,1 \text{ s}$; $v = 49 \text{ m/s}$.

3) Em um depósito há 100 l de uma solução aquosa que contém 10 kg de sal. Joga-se água neste depósito com uma velocidade de 3 l/min ao mesmo tempo que, através de um orifício desse tanque, a mistura se escoá com uma velocidade de 2 l/min. A mistura se mantém homogênea mexendo-se a água com um agitador. Que quantidade de sal haverá no tanque 1 h depois de iniciada a operação?

Solução

Seja y o peso de sal escoado em kg. A taxa de escoamento do sal será:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dy}{dv}, \text{ sendo } v \text{ o volume.}$$

$\frac{dv}{dt}$ é a vazão, ou seja, o volume escoado por unidade de tempo = 2 l/min. $\frac{dy}{dv}$ é a concentração, isto é, a quantidade de sal existente por unidade de volume.

A concentração em cada instante será dada por $\frac{dy}{dv} = \frac{10 - y}{100 + t}$, ou seja, pela razão entre o peso inicial de sal menos o peso escoado e o volume igual ao inicial (100 l) mais o adicionado $\left(\int_0^v dv = 3 \int_0^t dt\right)$ menos o escoado $\left(\int_0^v dv = 2 \int_0^t dt\right)$.

Assim:

$$100 + 3 \int_0^t dt - 2 \int_0^t dt = 100 + t.$$

Logo:

$$\frac{dy}{dt} = 2 \frac{10 - y}{100 + t}$$

ou

$$\frac{dy}{10 - y} = 2 \frac{dt}{100 + t}.$$

Integrando:

$$-\text{Lg}(10 - y) = 2 \text{Lg}(100 + t) + C.$$

Pelas condições iniciais ($t = 0$, $y = 0$), determina-se C :

$$-\text{Lg} 10 = 2 \text{Lg} 100 + C$$

$$\therefore \boxed{C = -5 \text{Lg} 10}$$

Então:

$$-\text{Lg}(10 - y) = 2 \text{Lg}(100 + t) - 5 \text{Lg} 10$$

$$\text{Lg}(10 - y) = 5 \text{ Lg } 10 - 2 \text{ Lg}(100 + t)$$

$$10 - y = e^{5 \text{ Lg } 10} \cdot e^{-2 \text{ Lg}(100+t)}$$

$$10 - y = e^{\text{Lg } 10^5} \cdot e^{\text{Lg}(100+t)^{-2}}$$

$$10 - y = 10^5 \cdot (100 + t)^{-2}$$

$$y = 10 - \frac{10^5}{(100 + t)^2}$$

Para $t = 60$ min, tem-se:

$$y = 10 - \frac{10^5}{(160)^2} = 6,09.$$

Assim, após 1 h restará:

$$10 - 6,09 = \boxed{3,91 \text{ kg de sal}}$$

4) Uma lancha se desloca numa lagoa com a velocidade de 10 m/s. Em dado instante seu motor é desligado; a lancha sofre com isso uma redução de velocidade proporcional à resistência da água. Sabendo-se que ao cabo de 5 s sua velocidade é de 8 m/s, qual será o tempo necessário para que a lancha adquira velocidade de 1 m/s?

Solução

A equação que regerá o problema, já que $F = ma$ será:

$$m \frac{dv}{dt} = -Kv. \quad (1)$$

Separando as variáveis tem-se:

$$m \frac{dv}{v} = -K dt.$$

Integrando:

$$m \text{ Lg } v = -Kt + C,$$

para $t = 0$ e $v = 10$ m/s.

Assim:

$$\boxed{C = 2,302 \text{ m}}$$

Para $t = 5$ s, $v = 8$ m/s.

$$m \cdot \text{Lg } 8 = -5K + 2,302 \cdot m$$

$$m(\text{Lg } 8 - 2,3025) = -5K$$

$$m(2,0794 - 2,3025) = -5K$$

$$-0,2231 \cdot m = -5K. \quad (2)$$

Quando $v = 1 \text{ m/s}$, $t = ?$

$$m \cdot \text{Lg } 1 = -Kt + 2,3025 \cdot m$$

$$m(\text{Lg } 1 - 2,3025) = -Kt$$

$$2,3025 \cdot m = Kt$$

$$\therefore m = \frac{Kt}{2,3025} \quad (3)$$

Substituindo o valor de m em (2), tem-se:

$$0,2231 \frac{Kt}{2,3025} = 5K$$

$$t = \frac{5 \cdot 2,3025}{0,2231} = \frac{11,5125}{0,2231}$$

$$t = 51,6 \text{ s}$$

5) Uma bola de golfe de massa $0,5 \text{ kg}$ recebe uma tacada que lhe imprime uma velocidade de 72 km/h . Supondo-se que a bola permanece em contato permanente com o chão e sabendo-se que a força de atrito que atua sobre ela é de -5 N , qual a distância percorrida pela bola até parar?

Solução

$$v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s.}$$

Como $F = ma$, tem-se:

$$m \frac{dv}{dt} = -5.$$

Obs.: O sinal $(-)$ indica que a força atua em sentido contrário ao deslocamento.

$$0,5 \frac{dv}{dt} = -5.$$

$$dv = -10 dt.$$

Integrando:

$$v = -10t + C_1.$$

$$\text{Quando } t = 0, v = 20 \text{ m/s} \quad \therefore \quad C_1 = 20$$

$$\text{Dai, } v = -10t + 20.$$

$$\text{Quando a bola pára, } v = 0 \quad \therefore \quad 10t = 20 \quad \therefore \quad t = 2 \text{ s}$$

Como

$$v = \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{dy}{dt} = -10t + 20.$$

Integrando, tem-se:

$$y = -5t^2 + 20t + C_2.$$

Quando

$$t = 0, y = 0 \quad \therefore \quad C_2 = 0$$

Assim:

$$y = -5 \cdot 2^2 + 20 \cdot 2 = 20 \text{ m.}$$

Portanto a bola irá parar após 20 m.

6) Segundo a Lei de Newton, a velocidade de resfriamento de um corpo no ar é proporcional à diferença entre a temperatura T_c do corpo e a temperatura T_a do ar. Se a temperatura do ar é de 20°C e o corpo se resfria em 20 min de 100°C a 60°C , dentro de quanto tempo sua temperatura descenderá para 30°C ?

Solução

$$\frac{dT}{dt} = K(T_c - T_a). \quad (1)$$

Separando as variáveis, tem-se:

$$\frac{dT}{T_c - T_a} = K dt$$

$$\frac{dT}{T_c - 20} = K dt.$$

Integrando:

$$\text{Lg}(T_c - 20) = Kt + \text{Lg } C$$

$$\text{Lg} \frac{T_c - 20}{C} = Kt$$

$$\therefore T_c - 20 = C e^{Kt}.$$

Pelas condições iniciais, quando $t = 0$, $T_c = 100^\circ\text{C}$.

Assim:

$$C = 80$$

$$T_c - 20 = 80 e^{Kt}. \quad (2)$$

Quando

$$t = 20, \quad T_c = 60^\circ\text{C}$$

$$40 = 80 e^{20K} \quad \therefore \quad \frac{1}{2} = e^{20K}.$$

Quando $T = 30^\circ\text{C}$, $t = ?$

Assim:

$$30 - 20 = 80 e^{Kt}$$

$$1 = 8 e^{Kt} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{8} = e^{Kt}. \quad (3)$$

Elevando à vigésima potência ambos os membros de (3) e lembrando que $e^{20K} = \frac{1}{2}$, tem-se:

$$\left(\frac{1}{8}\right)^{20} = \left(\frac{1}{8}\right)^t$$

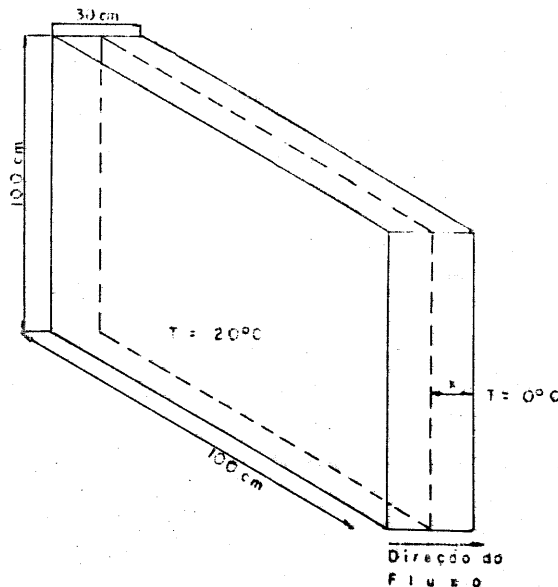
$$20 \operatorname{Lg} \frac{1}{8} = t \operatorname{Lg} \frac{1}{8}$$

$$20(\operatorname{Lg} 1 - \operatorname{Lg} 2^3) = t(\operatorname{Lg} 1 - \operatorname{Lg} 2)$$

$$\therefore \quad t = 60 \text{ min}$$

7) Sabendo-se que a velocidade Q de propagação do calor através de uma superfície S perpendicular ao eixo OX é $Q = -kA \frac{dT}{dx}$ calorías/s, onde k é o coeficiente de condutibilidade térmica ($K = 0,0015$), T a temperatura e A a área da superfície S em cm^2 , achar a relação entre a temperatura em um ponto no interior de uma parede de tijolos de 30 cm de espessura e a distância (x) deste ponto à face exterior da parede, cuja temperatura interior é de 20°C e a exterior 0°C . Calcular, em seguida, a quantidade de calor, em calorías, fornecida por 1 m^2 de parede ao exterior durante 24 h.

Solução



$$\frac{dT}{dx} = -\frac{Q}{kA} \quad (1)$$

$$dT = -\frac{Q}{kA} dx$$

Note-se que a temperatura T diminui quando x aumenta, isto é, quando $x = 0$, $T = 20^\circ\text{C}$ e quando $x = 30$, $T = 0^\circ\text{C}$.

Assim, integrando, tem-se:

$$\int_{20}^0 dt = -\frac{Q}{kA} \int_0^{30} dx$$

$$20 = \frac{Q}{kA} 30. \quad (2)$$

Observe-se pela relação acima que

$$\frac{T}{20} = \frac{x}{30},$$

o que permite escrever que

$$T = \frac{2}{3} x,$$

relação pedida entre T e x .

De (2), tem-se:

$$Q = \frac{2kA}{3} = \frac{2 \cdot 0,0015 \cdot 100^2}{3} = 10 \text{ cal/s}$$

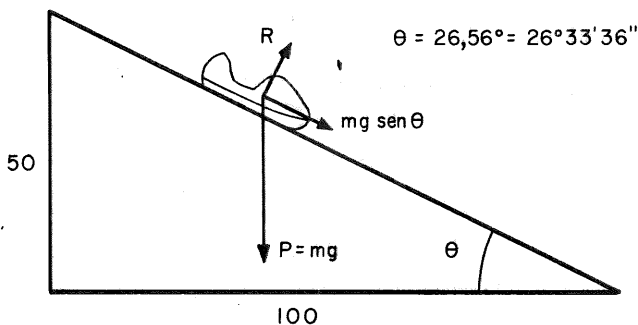
$$Q = 10 \text{ cal/s.}$$

A quantidade de calor cedida em 24 h será:

$$Q = 10 \cdot 3.600 \cdot 24 = 864.000 \text{ calorias}$$

8) Um tobogã desce sob a ação da gravidade (10 m/s^2), uma pista de 50% de declividade, com uma velocidade inicial de $5,5 \text{ m/s}$. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o tobogã e a pista é $\mu = 0,15$, calcular a velocidade e o espaço percorrido pelo tobogã ao fim de 4 s.

Solução



A declividade de 50% significa que a pista tem uma inclinação de 26,56° em relação à horizontal (a cada 100 unidades horizontais correspondem 50 unidades verticais).

As forças que atuam sobre o tobogã são o seu peso, a reação R da pista e o atrito, sendo a componente do peso ao longo da pista igual a $mg \cdot \sin \theta$. Assim, pela segunda Lei de Newton, tem-se:

$$F = ma$$

$$m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta.$$

Obs.: O 2.º termo do 2.º membro é tomado com o sinal (-) uma vez que a força de atrito opõe-se ao deslocamento.

Então:

$$\frac{dv}{dt} = 10 \cdot 0,4472 - 0,15 \cdot 10 \cdot 0,8944$$

$$\frac{dv}{dt} = 4,4721 - 1,3416$$

$$\frac{dv}{dt} = 3,1304.$$

Integrando, tem-se:

$$v = 3,13 t + C_1.$$

Mas

$$v = 5,5$$

para

$$t = 0.$$

Assim:

$$C_1 = 5,5$$

e

$$v = 3,13 t + 5,5$$

Para $t = 4$, tem-se:

$$v = 3,13 \cdot 4 + 5,5 = 18,02$$

$$v = 18,02 \text{ m/s}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3,13 t + 5,5.$$

Integrando:

$$y = 3,13 \cdot \frac{t^2}{2} + 5,5t + C_2$$

Quando $t = 0$, $y = 0$. Logo $C_2 = 0$.

Assim, para $t = 4$ s,

$$y = 3,13 \cdot \frac{4^2}{2} + 5,5 \cdot 4 = 47,04$$

$$y = 47,04 \text{ m}$$

9) Qual o valor de um investimento de Cr\$ 1.000,00 em determinado título do mercado financeiro, ao final de 5 anos, a juros de 12% ao ano computados continuamente?

Solução

Chame-se de q a quantia em dado tempo t .

A equação que rege o problema é:

$$\frac{dq}{dt} = kq, \text{ sendo } k = 0,12 \text{ (pois } 12\% \text{ é a taxa de juros anual).}$$

Assim:

$$\frac{dq}{q} = 0,12 dt.$$

Integrando:

$$\text{Lg } q = 0,12t + \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } q - \text{Lg } C = 0,12t$$

$$\text{Lg } \frac{q}{C} = 0,12t \quad \therefore \quad q = C e^{0,12t}.$$

Quando

$$t = 0, q = 1\,000 \Rightarrow C = 1\,000$$

Assim:

$$q = 1\,000 e^{0,12t}.$$

Para $t = 5$ anos, tem-se:

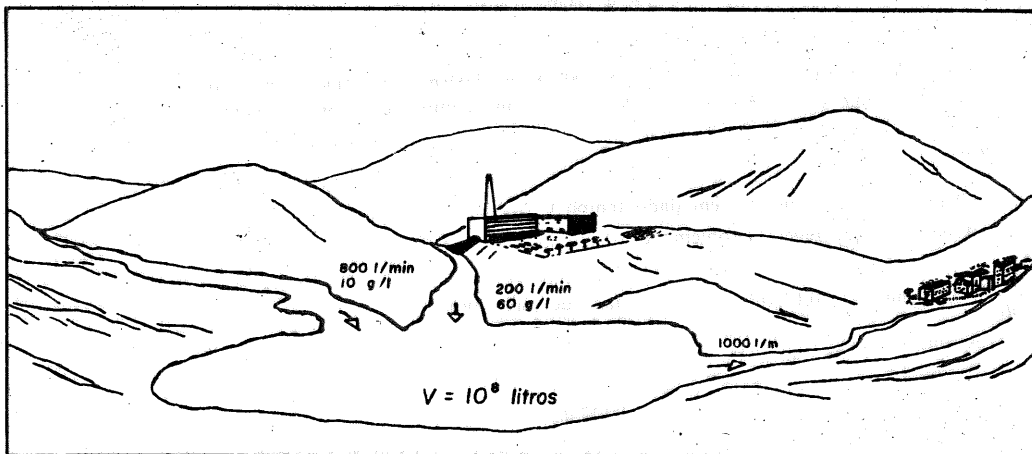
$$q = 1\,000 e^{0,12 \cdot 5}$$

$$q = 1\,000 e^{0,60} \quad \therefore \quad q = \text{Cr\$ } 1.822,00$$

10) Uma determinada cidade é abastecida por um lago cujo manancial é de 10^8 l e que é alimentado por um rio cuja vazão é de 200 l/min. Algumas fábricas localizadas à beira deste rio o poluem na ordem de 60 g/l. A quantidade máxima de poluente admissível, por decisão das autoridades sanitárias, é da ordem de 25 g/l. O Prefeito municipal, muito preocupado com as constantes reclamações que colocam em perigo a eleição de seu candidato, pede ao engenheiro hidráulico, responsável pelo abastecimento, que

resolva o grave problema em um prazo máximo de 4 meses (para não ultrapassar o dia das eleições). O engenheiro resolve desviar o curso de um outro rio (considerando-se que condições topográficas impeçam que seja desviado o curso do rio poluído), cujas águas estão com um grau de poluição de 10 g/l, fazendo com que o mesmo alimente o lago com uma vazão de 800 l/min. Desprezando-se a evaporação e outros fatores que viessem a alterar o volume do manancial (considerando-o, portanto, constante), pergunta-se: O candidato do Prefeito será eleito?

Solução



Como o lago tem um volume d'água constante, a quantidade que entra é a mesma que sai.

Dessa forma, chamando de Q uma unidade que represente a quantidade de poluente em g/l, tem-se que:

$$\frac{dQ}{dt} = 200 \text{ l/min} \cdot 60 \text{ g/l} + 800 \text{ l/min} \cdot 10 \text{ g/l} - \frac{Q}{10^8} \text{ g/l} \cdot 1000 \text{ l/min}. \quad (1)$$

A terceira parcela do segundo membro da equação (1) se deve ao fato de existir uma quantidade considerada uniforme de poluente Q (em g/l) no lago, e que será eliminada com uma vazão de 1000 l/min já que o volume é constante.

Assim:

$$\frac{dQ}{dt} = 20.000 - \frac{Q}{10^5}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{2 \cdot 10^9 - Q}{10^5}$$

$$\frac{dQ}{Q - 2 \cdot 10^9} = - \frac{dt}{10^5}$$

Integrando:

$$\text{Lg}(Q - 2 \cdot 10^9) = - \frac{t}{10^5} + C$$

$$Q - 2 \cdot 10^9 = C_1 e^{-t/10^5}$$

Cálculo de C_1 :

Voltando às condições iniciais do problema, tem-se:

Para $t = 0$,

$$Q = 60 \cdot 10^8 \text{ g.}$$

Dai:

$$6 \cdot 10^9 - 2 \cdot 10^9 = C_1$$

$$C_1 = 4 \cdot 10^9$$

Para $Q = 25 \cdot 10^8 \text{ g}$ (quantidade máxima permissível), $t = ?$

Voltando a (1):

$$25 \cdot 10^8 - 2 \cdot 10^9 = 4 \cdot 10^9 e^{-t/10^5}$$

$$0,5 \cdot 10^9 = 4 \cdot 10^9 e^{-t/10^5}$$

$$\text{Lg } \frac{1}{8} = -\frac{t}{10^5}$$

$$t = -10^5 \text{ Lg } \frac{1}{8}$$

$$t = 207.944 \text{ min} = 144 \text{ dias.}$$

Portanto, o candidato do Prefeito **não** deverá ser eleito.

11) A população de uma cidade é de 1 000 000 de habitantes. Houve uma epidemia e 10% da população contraiu o vírus. Em sete dias esta percentagem cresceu para 20%. O vírus se propaga por contato direto entre os indivíduos enfermos e sãos (logo, é proporcional ao número de contatos). A partir destes dados e supondo que o modelo seja fechado, isto é, a população mantendo-se constante, sem nascimento, morte ou migração, e os indivíduos tendo toda liberdade de interagir, calcule:

- a) A proporção de indivíduos enfermos e sãos, como uma função do tempo.
- b) O tempo necessário para que a percentagem de indivíduos enfermos seja de 50%.

Solução

a) Chame-se de x e y , respectivamente, a proporção de indivíduos enfermos e sãos.

Assim, $\frac{dx}{dt} = \beta xy$ (1), onde β é a razão de proporcionalidade dos contatos.

Mas como $x + y = 1$ (totalidade da população), $y = 1 - x$.

Substituindo o valor de y em (1), tem-se:

$$\frac{dx}{dt} = \beta x(1 - x). \quad (2)$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x(1 - x)} = \beta dt.$$

Integrando:

$$\int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{1 - x} = \beta \int dt$$

$$\operatorname{Lg} \frac{x}{1-x} = \beta t + C \quad \therefore$$

$$\frac{x}{1-x} = K e^{\beta t}$$

Para $t = 0$,

$$x = 10\% = \frac{1}{10} \quad \therefore$$

$$\frac{1/10}{9/10} = K \Rightarrow K = \frac{1}{9}$$

Para $t = 7$ dias,

$$x = 20\% = \frac{2}{10} \quad \therefore$$

$$\frac{2/10}{8/10} = \frac{1}{9} e^{7\beta} \quad \therefore$$

$$\beta = \frac{1}{7} \operatorname{Lg} \frac{9}{4}$$

Dai:

$$\frac{x}{1-x} = \frac{1}{9} e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}$$

Fazendo-se, para facilidade de cálculo, $\frac{x}{1-x} = Z$:

$$x = Z - Zx \quad x + Zx = Z \quad \therefore \quad x = \frac{Z}{Z+1}$$

$$x = \frac{e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}/9}{(e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}/9) + 1}$$

$$x = \frac{e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}}{e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7} + 9}$$

$$y = 1 - \frac{e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}}{e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7} + 9}$$

b) Para $x = 50\% = \frac{1}{2}$, $t = ?$

$$\frac{1/2}{1/2} = \frac{1}{9} e^{(\operatorname{Lg} 9/4)t/7}$$

$$9 = e^{(\text{Lg } 9/4) \cdot t/7} \Rightarrow \text{Lg } 9 = \frac{1}{7} \cdot \left(\text{Lg } \frac{9}{4} \right) \cdot t$$

$$\therefore t = 7 \cdot \frac{\text{Lg } 9}{\text{Lg } 9/4}$$

$$t \approx 19 \text{ dias}$$

Problemas Propostos

1) Um ator de cinema que pesa 120 kg precisa fazer um severo regime para emagrecer, em virtude do seu papel num novo filme a ser rodado. O diretor exige que ele perca a terça parte do seu peso no máximo em três meses, seguindo uma dieta racional que o emagreça proporcionalmente ao peso de cada dia. Nestas condições, sabendo-se que, iniciada a dieta, o artista emagrecerá 20 kg em 40 dias, quanto tempo será necessário para que ele comece a atuar no filme?

Resp.: 88 dias

2) Um carro de corrida do tipo Fórmula-1, que pesa 2000 kg, vem pela pista de Interlagos a uma velocidade de 240 km/h. De repente, devido a uma falha no sistema hidráulico de frenagem, os breques grimpam, determinando uma resistência proporcional à velocidade do F-1 e igual a 1 kgf quando a velocidade é de 36 km/h. Dentro de quanto tempo a velocidade do carro será igual a 120 km/h?

Resp.: 138,6 s.

Sugestão

$$\frac{P}{g} \cdot \frac{dv}{dt} = -v.$$

Sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, tem-se:

$$200 \frac{dv}{dt} = -v.$$

Obs.: Não esquecer de usar as unidades num sistema compatível; no caso transformando as velocidades em m/s.

3) Sabendo-se que o radium (Ra) se decompõe naturalmente em proporção direta à quantidade presente, e que leva 250 anos para decompor 10% de uma certa quantidade, quantos anos levará para decompor a metade da quantidade inicial?

Resp.: 1 644 anos, aproximadamente.

4) Em um tanque com capacidade de 300 l deposita-se uma quantidade de sal com uma substância não-solúvel. Supondo-se que a velocidade de dissolução do sal é proporcional à diferença entre a concentração a cada instante e a concentração da solução saturada, que é de 1 kg de sal para três l d'água, e que são dissolvidos 0,33 kg de sal/min, achar a quantidade de sal contida no tanque ao fim de 1 h.

Resp.: 18 kg de sal, aproximadamente.

5) Um pára-quedista salta de uma determinada altura. Quando o pará-quedas é acionado, a resistência do ar provoca uma frenagem proporcional ao quadrado da velocidade. Supondo-se que o salto é demorado, calcular a velocidade limite do sistema, considerando que o pára-quedas se abre no momento do salto. Tomar $g = 10 \text{ m/s}^2$.

$$\text{Resp.: } v = \sqrt{\frac{10}{k}}.$$

6) Numa colméia, a razão de crescimento da população $\frac{dp}{dt}$ é uma função da população. Assim, $\frac{dp}{dt} = f(p)$.

a) Calcular $p(t)$ para $f(p) = \beta p$ e determinar a população limite do sistema.

b) Encontrar $p(t)$ para $f(p) = \beta p - kp^2$ onde β e k são constantes positivas. Calcular novamente a população limite do sistema.

Suponha-se para os dois casos que $p(0) = p_0$.

Resp.: a) $p = p_0 e^{\beta t}$; $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \infty$.

$$b) p = \frac{p_0 e^{\beta t}}{1 + \frac{k}{\beta} p_0 (e^{\beta t} - 1)}; \lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \frac{\beta}{k}.$$

7) Sabe-se que após cada movimento do coração (0,5 s) existe uma dilatação de 35% dos vasos sanguíneos, em relação ao seu tamanho inicial, devido à pressão do sangue. Considere-se uma artéria de 2 mm de diâmetro e 4 cm de comprimento. a quantidade de sangue que passa nessa artéria cresce segundo uma função exponencial do tempo entre uma batida e outra do coração. Calcular o diâmetro da artéria 0,2 s após uma batida, supondo-se que o seu comprimento permanece invariável.

Resp.: $D = 2,11$ mm.

Sugestão

$$\frac{dV}{dt} = K e^t.$$

8) A primeira Lei da Termodinâmica pode ser expressa da seguinte forma:

$$dQ = dU + d(EC) + d(EP) + dW$$

onde Q é a quantidade de calor cedida pelo meio ao sistema, U , EC e EP são, respectivamente, as energias interna, cinética e potencial do sistema e W o trabalho por ele realizado.

Em um sistema em que as energias cinética e potencial permanecem invariáveis, o calor recebido e o trabalho realizado variam com a temperatura t de acordo com as seguintes leis:

$$\frac{dQ}{dt} = 80 \text{ joules/}^\circ\text{C}$$

$$\frac{dW}{dt} = 4t \text{ joules/}^\circ\text{C}.$$

Calcular a variação de energia interna quando a temperatura aumenta de 10°C para 20°C .

Resp.: 200 joules.

2.º TIPO

Equações Homogêneas

Toda função do tipo $f(x, y, z)$ é denominada homogênea se ao substituir-se x por Kx , y por Ky e z por Kz , tem-se:

$$f[Kx, Ky, Kz] = K^m f(x, y, z)$$

onde m é denominado grau de homogeneidade da função.

Assim, as equações homogêneas são as da forma $Mdx + Ndy = 0$ onde M e N são funções homogêneas em x e y e do mesmo grau.

Exemplos

a) $(x^2 - y^2)dx - 2xy dy = 0$

(M e N são funções homogêneas do 2.º grau)

b) $(2x - y)dx - \sqrt{x^2 - 2xy} dy = 0$

(M e N são funções homogêneas do 1.º grau)

RESOLUÇÃO

Seja a equação homogênea $Mdx + Ndy = 0$

Tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N}$$

Dividindo-se o numerador e o denominador do segundo membro por x elevado à potência igual ao grau de homogeneidade da equação, resultará uma função de y/x .

Assim:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (1)$$

É necessário, no entanto, substituir a função $\frac{y}{x}$ por uma outra que permita separar as variáveis.

Dessa forma, substitui-se $\frac{y}{x}$ por t .

$y = xt$

(2)

Derivando (2) em relação a x , tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = t + x \frac{dt}{dx}$$

A equação (1) será transformada em:

$$t + x \frac{dt}{dx} = F(t) \quad \therefore \quad x \frac{dt}{dx} = F(t) - t$$

$$\frac{dt}{F(t) - t} = \frac{dx}{x}$$

que é uma equação de variáveis separadas.

Exercícios

1) $(x^2 - y^2)dx - 2xy dy = 0$.

Substituindo $y = xt \quad \therefore \quad dy = x dt + t dx$.

Equação transformada:

$$(x^2 - x^2 t^2)dx - 2x \cdot xt(x dt + t dx) = 0$$

$$(1 - t^2)dx - 2t(x dt + t dx) = 0$$

$$(1 - t^2 - 2t^2)dx - 2tx dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} - \frac{2t}{1 - 3t^2} dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } x + \frac{1}{3} \text{Lg } (1 - 3t^2) = \text{Lg } C.$$

Eliminando o denominador:

$$3 \text{Lg } x + \text{Lg } (1 - 3t^2) = 3 \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } x^3 + \text{Lg } (1 - 3t^2) = \text{Lg } C^3$$

Faz-se:

$$C^3 = K.$$

Assim:

$$x^3(1 - 3t^2) = K.$$

Retornando à relação. $\frac{y}{x} = t$:

$$x^3 \left(1 - 3 \frac{y^2}{x^2} \right) = K \quad \therefore$$

$$x^3 - 3xy^2 = K$$

$$2) (2x - y)dx - (x + 4y)dy = 0.$$

Obs.: Determinar também a *solução particular* para $x = 1$ e $y = 2$.

Solução

Substituindo:

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = xdt + tdx$$

$$(2x - xt)dx - (x + 4xt)(xdt + tdx) = 0$$

$$(2 - t)dx - (1 + 4t)(xdt + tdx) = 0$$

$$(2 - t - t - 4t^2)dx - (1 + 4t)xdt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} - \frac{1 + 4t}{2 - 2t - 4t^2} dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } x + \frac{1}{2} \text{Lg}(2 - 2t - 4t^2) = \text{Lg } C.$$

Eliminando o denominador:

$$x^2(2 - 2t - 4t^2) = K,$$

sendo

$$K = C^2$$

$$x^2 \left(2 - 2 \frac{y}{x} - 4 \frac{y^2}{x^2} \right) = K$$

$$2x^2 - 2yx - 4y^2 = K$$

Solução particular

Para $x = 1$, $y = 2$, tem-se:

$$2 - 4 - 16 = K \quad \therefore \quad K = -18.$$

Assim:

$$x^2 - xy - 2y^2 + 9 = 0$$

$$3) (x^2 + y^2)dx - xy dy = 0.$$

Solução

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = xdt + tdx$$

$$(x^2 + t^2 x^2)dx - tx^2(tdx + xdt) = 0$$

$$(1 + t^2)dx - t^2 dx - tx dt = 0$$

$$dx - tx \, dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} - t \, dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } x - \frac{t^2}{2} = C.$$

Fazendo $C = \text{Lg } C_1$:

$$\text{Lg } x - \frac{y^2}{2x^2} = \text{Lg } C_1$$

$$\text{Lg } x - \text{Lg } C_1 = \frac{y^2}{2x^2}$$

$$\text{Lg } \frac{x}{C_1} = \frac{y^2}{2x^2}$$

$$2 \text{ Lg } \frac{x}{C_1} = \frac{y^2}{x^2}$$

$$\text{Lg} \left(\frac{x}{C_1} \right)^2 = \frac{y^2}{x^2}$$

$$e^{y^2/x^2} = \frac{x^2}{C_1^2}$$

$$x^2 = K e^{y^2/x^2}$$

4) $(x - y)dx - (x + y)dy = 0.$

Solução

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = x \, dt + t \, dx$$

$$(x - tx)dx - (x + tx)(t \, dx + x \, dt) = 0$$

$$(1 - t)dx - (1 + t)(t \, dx + x \, dt) = 0$$

$$dx - t \, dx - t \, dx - x \, dt - t^2 \, dx - t \, x \, dt = 0$$

$$(1 - 2t - t^2)dx - (x + tx)dt = 0$$

$$(1 - 2t - t^2)dx - x(1 + t)dt = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{-1-t}{-1+2t+t^2} \, dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } Cx + \frac{1}{2} \text{Lg}(t^2 + 2t - 1) = 0.$$

Eliminando o denominador e retornando à forma $y = xt$:

$$\text{Lg } C_1 x^2 + \text{Lg} \left(\frac{y^2}{x^2} + \frac{2y}{x} - 1 \right) = 0$$

$$\text{Lg}(y^2 + 2xy - x^2) \cdot C_1 = \text{Lg } 1$$

$$y^2 + 2xy - x^2 = K$$

5) $(x^2 + y^2)dx + (2x + y)dy = 0$.

Solução

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = xdt + tdx$$

$$(x^2 + t^2 x^2)dx + (2x + tx)tx(xdt + xdt) = 0$$

$$(1 + t^2)dx + (2t + t^2)(tdx + xdt) = 0$$

$$(1 + t^2)dx + (2t^2 dx + 2tx dt + t^3 dx + t^2 xdt) = 0$$

$$(1 + t^2 + 2t^2 + t^3)dx + (2tx + t^2 x)dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} + \frac{2t + t^2}{(1 + 3t^2 + t^3)} dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } Cx + \frac{1}{3} \text{Lg}(t^3 + 3t^2 + 1) = \text{Lg } 1$$

$$\text{Lg } C_1 x^3 + \text{Lg}\left(\frac{y^3}{x^3} + \frac{3y^2}{x^2} + 1\right) = \text{Lg } 1, \text{ sendo } C_1 = C^3$$

$$\text{Lg}\left[C_1 x^3 \left(\frac{y^3}{x^3} + 3\frac{y^2}{x^2} + 1\right)\right] = \text{Lg } 1$$

$$y^3 + 3xy^2 + x^3 = K$$

6) $(x + y)dx + (y - x)dy = 0$.

Solução

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = xdt + tdx$$

$$(x + tx)dx + (tx - x)(t dx + x dt) = 0$$

$$(1 + t)dx + (t - 1)(t dx + x dt) = 0$$

$$dx + tdx + t^2 dx + tx dt - t dx - x dt = 0$$

$$(1 + t^2)dx + x(t - 1)dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} + \frac{t - 1}{t^2 + 1} dt = 0$$

$$\text{Lg } Cx + \frac{t}{t^2 + 1} dt - \frac{dt}{t^2 + 1} = 0$$

$$\operatorname{Lg} Cx + \frac{1}{2} \operatorname{Lg} \left(\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\operatorname{Lg} C_1 x^2 + \operatorname{Lg} \left(\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) = 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\boxed{\operatorname{Lg} C_1 \sqrt{x^2 + y^2} = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}}$$

$$7) 4y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 4y^2 - \left(x + y \frac{dy}{dx} \right)^2 = 0.$$

Solução

Dada sob este aspecto, a equação é de 2.º grau. Tem-se então, de fato, duas equações:

$$4y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 4y^2 - x^2 - 2xy \frac{dy}{dx} - y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$$

$$3y^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2xy \frac{dy}{dx} + 4y^2 - x^2 = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy \pm \sqrt{4x^2y^2 - 48y^4 + 12x^2y^2}}{6y^2}$$

(duas equações)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{3y} \pm \frac{2}{3y} \sqrt{x^2 - 3y^2}$$

$$3y dy = (x \pm 2 \sqrt{x^2 - 3y^2}) dx$$

(homogênea do 1.º grau).

Substituindo:

$$y = xt \quad \therefore \quad dy = xdt + tdx$$

$$3tx(t dx + x dt) = (x \pm 2 \sqrt{x^2 - 3t^2 x^2}) dx$$

$$3t^2 x dx + 3tx^2 dt = (x \pm 2x \sqrt{1 - 3t^2}) dx$$

$$3t^2 dx + 3tx dt = dx \pm 2 \sqrt{1 - 3t^2} dx$$

$$(-3t^2 + 1 \pm 2 \sqrt{1 - 3t^2}) dx = 3tx dt.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} = \frac{3t dt}{1 - 3t^2 \pm 2 \sqrt{1 - 3t^2}}.$$

Resolvendo a integral que aparece no segundo membro:

$$\int \frac{3t dt}{1 - 3t^2 \pm 2 \sqrt{1 - 3t^2}}.$$

Fazendo $1 - 3t^2 = u^2$:

$$-6t \, dt = 2u \, du$$

$$3t \, dt = -u \, du$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{-u \, du}{u^2 \pm 2\sqrt{u^2}}$$

$$\text{Lg } Cx = -\text{Lg } (u \pm 2)$$

$$\text{Lg } Cx + \text{Lg } (u \pm 2) = \text{Lg } 1$$

$$Cx(u \pm 2) = 1$$

$$x(u \pm 2) = C_1$$

sendo

$$C_1 = \frac{1}{C}$$

$$x(\pm \sqrt{1 - 3t^2} \pm 2) = C_1$$

$$x \left(\pm \sqrt{1 - 3 \frac{y^2}{x^2}} \pm 2 \right) = C_1$$

$$x \left(\pm \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 3y^2} \pm 2 \right) = C_1$$

$$\pm \sqrt{x^2 - 3y^2} \pm 2x = C_1$$

$$\sqrt{x^2 - 3y^2} = C_1 \pm 2x.$$

Elevando ao quadrado:

$$x^2 - 3y^2 = C_1^2 + 4x^2 \pm 4C_1x$$

Obs.: A duplicidade de sinal deve-se ao fato de se ter duas equações.

8) Determinar as trajetórias ortogonais da família de circunferências:

$$x^2 + y^2 = 2ax.$$

Solução

Já se sabe que trajetórias ortogonais são curvas que cortam os elementos de uma família de linhas segundo um ângulo reto.

Assim, dada uma família de curvas dependentes de um parâmetro do tipo

$$f(x, y, \alpha) = 0 \quad (1)$$

e derivando essa equação em relação a x tem-se:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0. \quad (2)$$

Ao se eliminar α entre essas equações obtém-se a equação diferencial das curvas $f(x, y, \alpha) = 0$, ou seja,

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0. \quad (3)$$

A equação diferencial das trajetórias ortogonais, como foi visto, é dada pela substituição em (3) de $\frac{dy}{dx}$ por $-\frac{1}{(dy/dx)}$ ou $-\frac{dx}{dy}$.

Assim,

$$F\left(x, y, -\frac{dx}{dy}\right) = 0 \quad (4)$$

representa a equação diferencial das trajetórias ortogonais.

A solução geral desta equação, ou seja, $\phi(x, y, C) = 0$, representa a família de trajetórias ortogonais.

Então, no problema em questão, tem-se:

$$x^2 + y^2 = 2ax. \quad (5)$$

Derivando em relação a x :

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 2a. \quad (6)$$

Eliminando-se a entre (5) e (6), tem-se:

$$x^2 + y^2 = 2x\left(x + y \frac{dy}{dx}\right).$$

Substituindo $\frac{dy}{dx}$ por $-\frac{dx}{dy}$, tem-se:

$$x^2 + y^2 = 2x^2 - 2xy \frac{dx}{dy}.$$

Então:

$$2xy dx + (y^2 - x^2)dy = 0 \quad (7)$$

que é uma equação homogênea.

Fazendo $y = xt \Rightarrow dy = x dt + t dx$.

Substituindo em (7):

$$2x \cdot xt dx + (x^2 t^2 - x^2)(x dt + t dx) = 0$$

$$2t dx + (t^2 - 1)(x dt + t dx) = 0$$

$$2t dx + xt^2 dt - x dt + t^3 dx - t dx = 0$$

$$(2t - t + t^3) dx + (xt^2 - x)dt = 0$$

$$(t + t^3)dx + x(t^2 - 1)dt = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{t^2 - 1}{t + t^3} dt = 0$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{1 - t^2}{t + t^3} dt.$$

Integrando:

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dt}{t} + \int -\frac{2t}{t^2+1} dt + C$$

$$\text{Lg } x = \text{Lg } t - \text{Lg}(t^2 + 1) - \text{Lg } C_1$$

$$\therefore \text{Lg } x = \text{Lg } t - [\text{Lg}(t^2 + 1) + \text{Lg } C_1]$$

$$\text{Lg } x - \text{Lg } t = -\text{Lg}[C_1(t^2 + 1)]$$

$$-\text{Lg } x + \text{Lg } t = \text{Lg}[C_1(t^2 + 1)]$$

$$\therefore \frac{t}{x} = C_1(t^2 + 1)$$

$$\therefore C_1 x = \frac{t}{t^2 + 1}$$

Como $y = xt$, então:

$$C_1 x = \frac{\frac{y}{x}}{\frac{y^2}{x^2} + 1} \quad \therefore C_1 = \frac{y}{y^2 + x^2}$$

Assim:

$$y = C_1(y^2 + x^2)$$

9) Determinar a solução particular da equação:

$$(x^2 - 3y^2)dx + 2xy dy = 0,$$

para

$$y = 1 \quad \text{e} \quad x = 2.$$

Solução

$$y = xt \quad (1) \quad \therefore dy = x dt + t dx$$

$$(x^2 - 3x^2 t^2)dx + 2x^2 t(x dt + t dx) = 0$$

$$(1 - 3t^2)dx + 2tx dt + 2t^2 dx = 0$$

$$(1 - 3t^2 + 2t^2)dx + 2tx dt = 0$$

$$(1 - t^2)dx + 2tx dt = 0.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dx}{x} + \frac{2t dt}{1-t^2} = 0$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{2t dt}{t^2 - 1}$$

Integrando:

$$\text{Lg } x = \text{Lg}(t^2 - 1) + \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } x = \text{Lg}(t^2 - 1) \cdot C$$

$$x = C(t^2 - 1)$$

$$\therefore t^2 - 1 = Kx$$

sendo

$$K = \frac{1}{C}$$

$$t = \sqrt{Kx + 1}.$$

Substituindo em (1):

$$y = x\sqrt{Kx + 1}.$$

Para $y = 1$ e $x = 2$:

$$1 = 2\sqrt{2K + 1}$$

$$1 = 4(2K + 1)$$

$$1 = 8K + 4 \quad \therefore$$

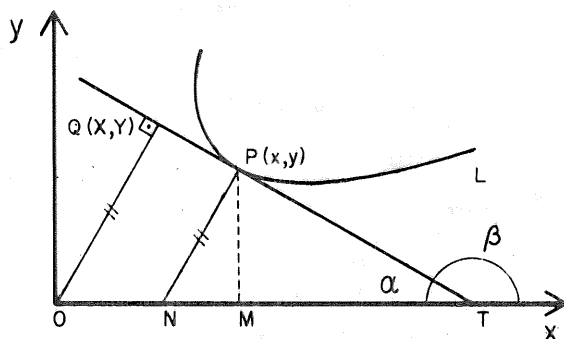
$$K = -\frac{3}{8}.$$

Solução particular

$$y = x\sqrt{1 - \frac{3}{8}x}$$

10) Calcular a equação da curva em que a perpendicular traçada da origem a uma tangente é igual à abscissa do ponto de contato.

Solução



A equação da tangente a uma linha plana é dada por:

$$Y - y = \frac{dy}{dx}(X - x) \quad (1)$$

sendo (x, y) as coordenadas do ponto de tangência e (X, Y) as coordenadas de um ponto qualquer da tangente.

A distância de um ponto (x_0, y_0) a uma reta da forma

$$Ax + By + C = 0 \quad (2)$$

é dada pela expressão:

$$\bar{d} = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|.$$

Assim, no caso presente, a equação (1) pode ser escrita sob a forma:

$$X \frac{dy}{dx} - Y + y - x \frac{dy}{dx} = 0 \quad (3)$$

onde, comparando com (2), tem-se:

$$A = \frac{dy}{dx}, \quad B = -1 \quad \text{e} \quad C = y - x \frac{dy}{dx}.$$

Portanto, a distância entre a origem $(0, 0)$ e a tangente, que o problema amarra como sendo a abscissa do ponto de contato, é:

$$\bar{d} = \left| \frac{y - x \frac{dy}{dx}}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}} \right| = x.$$

Dai:

$$x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = y - x \frac{dy}{dx}.$$

Elevando ao quadrado, tem-se:

$$x^2 \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \right] = y^2 + x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2xy \frac{dy}{dx}$$

$$x^2 - y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$$

ou

$$(x^2 - y^2)dx + 2xy dy = 0.$$

Fazendo $y = xt$, $dy = x dt + t dx$, tem-se:

$$(1 + t^2)dx + 2xt dt = 0$$

$$\frac{dx}{x} + \frac{2t dt}{t^2 + 1} = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } x + \text{Lg } (t^2 + 1) = \text{Lg } C$$

$$\text{Lg } x(t^2 + 1) = \text{Lg } C.$$

Substituindo t pelo seu valor y/x , tem-se:

$$x \left(\frac{y^2}{x^2} + 1 \right) = C$$

$$y^2 + x^2 = Cx$$

O problema poderia ser resolvido também da seguinte forma:

$$\overline{OQ} = \overline{OM} = x \qquad \Delta OQT \simeq \Delta NP$$

$$\frac{\overline{OQ}}{\overline{NP}} = \frac{\overline{QT}}{\overline{PT}} \qquad \overline{QT} = \frac{\overline{PT} \cdot \overline{OQ}}{\overline{NP}}$$

Sabe-se que

$$\overline{PT} = y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

$$\overline{NP} = y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

Donde:

$$QT = \frac{y \cdot x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}}{y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}} = \frac{x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}}$$

Aplicando-se o teorema de Pitágoras no ΔOQT , tem-se:

$$\overline{OQ}^2 = \overline{OT}^2 - \overline{QT}^2 \quad \therefore \quad x^2 = \left(x - \frac{y}{\frac{dy}{dx}} \right)^2 - \overline{QT}^2$$

Observe-se que o sinal que precede $\frac{y}{\frac{dy}{dx}}$ é negativo (-), já que:

$$\overline{OT} = x + \overline{MT}$$

$$\overline{MT} = y \cotg \alpha = y \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = y \frac{1}{\operatorname{tg}(180^\circ - \beta)} = y \frac{1}{-\operatorname{tg} \beta} = -y \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

Assim:

$$x^2 = x^2 - \frac{2xy}{\frac{dy}{dx}} + \frac{y^2}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} - \frac{x^2 \left(1 + \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \right)}{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

$$\frac{2xy}{\frac{dy}{dx}} = \frac{y^2}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} - \frac{x^2 \left[\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1 \right]}{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 \right]}$$

$$2xy = \frac{y^2 - x^2}{\frac{dy}{dx}}$$

$$2xy \frac{dy}{dx} = y^2 - x^2,$$

que resolvida leva ao resultado encontrado:

$$x^2 + y^2 = Cx$$

Problemas Propostos

a) Resolver as seguintes equações:

1) $2x(x+y)dx + (x^2 + y^2)dy = 0.$

Resp.: $2x^3 + 3x^2y + y^3 = C.$

2) $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx.$

Resp.: $y = Cx^2 - \sqrt{x^2 + y^2}.$

3) $(x^2 - xy + y^2)dx - xy dy = 0.$

Resp.: $\text{Lg}(y-x) + \frac{y}{x} = C.$

4) $y dx + (2\sqrt{xy} - x) dy = 0.$

Resp.: $\sqrt{\frac{x}{y}} + \text{Lg } y = C.$

5) $(4x^2 + 3xy + y^2)dx + (4y^2 + 3xy + x^2)dy = 0.$

Resp.: $(x^2 + y^2)^3 (x + y)^2 = C.$

6) $\frac{dy}{dx} = e^{y/x} + \frac{y}{x}.$

Resp.: $y = -x \text{Lg Lg } \frac{C}{x}.$

7) $\left(x \sin \frac{y}{x} + x + y\right) dx - x dy = 0.$

Resp.: $\text{Lg } Cx = \text{tg } \frac{y}{x} - \sec \frac{y}{x}.$

b) Achar as trajetórias ortogonais das famílias seguintes:

1) $(x - p)^2 + y^2 = p^2$ ($p = \text{parâmetro}$).

Resp.: família de circunferências $x^2 + (y - b)^2 = b^2$.

2) $y^2(p - x) - x^3 = 0$.

Resp.: $2x^2 + y^2 = C(x^2 + y^2)^2$.

3) $x^2 + 2py = p^2$ onde $p > 0$.

Resp.: $x^2 - 2py = p^2$.

c) Resolver os seguintes problemas geométricos:

1) Escrever a equação da curva cujo quociente do comprimento da normal pelo comprimento da tangente é igual a $\frac{x + y}{x - y}$.

Resp.: $\text{Lg} \sqrt{x^2 + y^2} = C + \text{arc tg} \frac{y}{x}$.

2) Escrever a equação da família de curvas cuja subtangente é igual à média aritmética das coordenadas do ponto de tangência.

Resp.: $(x - y)^2 = Cy$.

3) Escrever a equação da curva em que a perpendicular traçada da origem a uma normal à curva é igual à ordenada do ponto de contato.

Resp.: $y^2 + x^2 = Cx$.

3.º TIPO

Equações Redutíveis às Homogêneas e Equações Redutíveis às de Variáveis Separadas

São equações da forma:

$$\frac{dy}{dx} = F \left[\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} \right]$$

onde a_1, a_2, b_1, b_2, c_1 e c_2 são constantes.

Para esse tipo de equação tem-se dois casos a considerar:

1.º) O determinante $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ é diferente de zero

Resolução

Seja o sistema (1)

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

cujas soluções são dadas pelas raízes $x = \alpha$ e $y = \beta$.

A substituição a ser feita será:

$$\begin{cases} x = u + \alpha & \therefore dx = du \\ y = v + \beta & \therefore dy = dv \end{cases}$$

Observa-se que, geometricamente, equivaleu a uma translação dos eixos coordenados para o ponto (α, β) que é a interseção das retas componentes do sistema (1), o que é verdadeiro, uma vez que o determinante considerado é diferente de zero.

Assim sendo, a equação transformada será:

$$\frac{dv}{du} = F \left[\frac{a_1 u + b_1 v + a_1 \alpha + b_1 \beta + c_1}{a_2 u + b_2 v + a_2 \alpha + b_2 \beta + c_2} \right]$$

Como α e β são raízes do sistema:

$$\frac{dv}{du} = F \left[\frac{a_1 u + b_1 v}{a_2 u + b_2 v} \right],$$

que é uma equação homogênea do tipo visto anteriormente.

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

1) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - 3y - 1}{3x + y - 2}$.

Solução

Forme-se o sistema:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{7}{11} \\ \beta = \frac{1}{11} \end{cases}$$

Substituindo:

$$\begin{cases} x = u + \frac{7}{11} & \therefore dx = du \\ y = v + \frac{1}{11} & \therefore dy = dv \end{cases}$$

1.ª transformada:

$$\frac{dv}{du} = \frac{2u - 3v}{3u + v}$$

$$(3u + v) dv = (2u - 3v) du.$$

que é uma equação homogênea de grau 1.

Substituindo:

$$v = ut, \quad \text{sendo} \quad t = f(u).$$

2.ª transformada:

$$(3u + ut)(u dt + t du) = (2u - 3ut) du$$

$$(3 + t)(u dt + t du) = (2 - 3t) du$$

$$(3 + t) u dt = (2 - 3t - 3t - t^2) du.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{u} = \frac{3+t}{2-6t-t^2} dt.$$

Integrando:

$$\text{Lg } u = -\frac{1}{2} \text{Lg}(2-6t-t^2) + \text{Lg } C.$$

$$u^2(2-6t-t^2) = K$$

sendo

$$K = C^2.$$

Substituindo t pelo seu valor v/u :

$$u^2 \left(2 - 6 \frac{v}{u} - \frac{v^2}{u^2} \right) = K.$$

$$2u^2 - 6uv - v^2 = K.$$

Substituindo u pelo seu valor $x - \frac{7}{11}$ e v por $y - \frac{1}{11}$

$$2 \left(x - \frac{7}{11} \right)^2 - 6 \left(x - \frac{7}{11} \right) \left(y - \frac{1}{11} \right) - \left(y - \frac{1}{11} \right)^2 = K$$

$$2x^2 - 6xy - y^2 - 2x + 4y + F = 0$$

$$2) (2x - 3y) dx - (3x - y - 1) dy = 0.$$

Solução

$$\begin{cases} 2x - 3y = 0 & \therefore \alpha = \frac{3}{7} \\ 3x - y = 1 & \therefore \beta = \frac{2}{7} \end{cases}$$

Assim:

$$x = u + \frac{3}{7} \quad dx = du$$

$$y = v + \frac{2}{7} \quad dy = dv$$

1.ª transformada:

$$(2u - 3v) du - (3u - v) dv = 0$$

$$v = ut \quad \therefore \quad dv = u dt + t du$$

$$(2 - 3t) du - (3 - t)(u dt + t du) = 0$$

$$(2 - 3t - 3t + t^2) du - (3 - t) u dt = 0$$

$$\frac{du}{u} + \frac{t - 3}{t^2 - 6t + 2} dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } u + \frac{1}{2} \text{Lg}(t^2 - 6t + 2) = \text{Lg } C.$$

Eliminando o denominador:

$$u^2(t^2 - 6t + 2) = K.$$

Como $t = \frac{v}{u}$, tem-se:

$$u^2 \left(\frac{v^2}{u^2} - 6 \frac{v}{u} + 2 \right) = K$$

$$v^2 - 6uv + 2u^2 = K$$

$$\left(y - \frac{2}{7} \right)^2 - 6 \left(x - \frac{3}{7} \right) \left(y - \frac{2}{7} \right) + 2 \left(x - \frac{3}{7} \right)^2 = K$$

$$2x^2 - 6xy + y^2 + 2y + F = 0$$

3) $(x + 2y - 4)dx - (2x + y - 5)dy = 0.$

Solução

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y - 4}{2x + y - 5}.$$

Como $a_1b_2 - a_2b_1 = 1 \cdot 1 - 4 \neq 0$, tem-se:

$$\begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ 2x + y - 5 = 0 \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$x = u + 2 \quad \therefore \quad dx = du$$

$$y = v + 1 \quad \therefore \quad dy = dv$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{u + 2v}{2u + v}.$$

Fazendo $v = ut$, $dv = u dt + t du$:

$$(2u + ut)(u dt + t du) = (u + 2ut) du$$

$$(2 + t)(u dt + t du) = (1 + 2t) du$$

$$2u dt + ut dt + 2t du + t^2 du - du - 2t du = 0$$

$$u(2 + t)dt + (2t + t^2 - 2t - 1)du = 0$$

$$\frac{du}{u} + \frac{(2+t)}{t^2-1} dt = 0$$

$$\frac{du}{u} = \frac{2+t}{1-t^2} dt$$

Integrando:

$$\int \frac{du}{u} = 2 \int \frac{dt}{1-t^2} + \int \frac{t dt}{1-t^2}$$

$$\text{Lg } u = \text{Lg } \frac{1+t}{1-t} - \frac{1}{2} \text{Lg}(1-t^2) + C$$

$$2 \text{Lg } u = 2 \text{Lg}(1+t) - 2 \text{Lg}(1-t) - \text{Lg}(1+t) - \text{Lg}(1-t) + C$$

$$2 \text{Lg } u = \text{Lg}(1+t) - 3 \text{Lg}(1-t) + C$$

Substituindo u por $(x-2)$ e v por $(y-1)$:

$$2 \text{Lg}(x-2) = \text{Lg} \frac{x+y-3}{x-2} - 3 \text{Lg} \frac{x-y-1}{x-2} + C$$

$$2 \text{Lg}(x-2) = \text{Lg}(x+y-3) - \text{Lg}(x-2) - 3 \text{Lg}(x-y-1) + 3 \text{Lg}(x-2) + C$$

$$(x-y-1)^3 = C_1(x+y-3)$$

$$4) (3y+x)dx + (x+5y-8)dy = 0.$$

Solução

$$\begin{cases} x+3y=0 \\ x+5y=8 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -12 \\ \beta = 4 \end{cases}$$

Substituindo:

$$\begin{cases} x = u - 12 & \therefore dx = du \\ x = v + 4 & \therefore dy = dv \end{cases}$$

$$(u+3v)du + (u+5v)dv = 0.$$

Fazendo $v = ut$:

$$(1+3t)du + (1+5t)(udt + tdu) = 0$$

$$(1+3t+t+5t^2)du + (1+5t)udt = 0$$

$$(1+4t+5t^2)du + (1+5t)udt = 0$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{u} + \frac{5t+1}{5t^2+4t+1} dt = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } u + \frac{1}{2} \int \frac{10t+2}{5t^2+4t+1} dt = C:$$

Calculando $\frac{1}{2} \int \frac{10t + 2}{5t^2 + 4t + 1} dt$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{10t + 2}{5t^2 + 4t + 1} dt &= \frac{1}{2} \int \frac{10t + 4 - 2}{5t^2 + 4t + 1} dt = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(5t^2 + 4t + 1) - \int \frac{dt}{5t^2 + 4t + 1} \end{aligned}$$

Cálculo de $\int \frac{dt}{5t^2 + 4t + 1}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{5t^2 + 4t + 1} &= \frac{1}{5} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{4}{5}t + \frac{1}{5}} = \frac{1}{5} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{5} - \frac{4}{25}} = \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{25}} \end{aligned}$$

Fazendo:

$$t + \frac{2}{5} = a$$

$$dt = da$$

$$\frac{1}{5} \int \frac{da}{a^2 + \frac{1}{25}} = \frac{1}{5} \int \frac{\frac{1}{5} \sec^2 b \, db}{\frac{1}{25} \operatorname{tg}^2 b + \frac{1}{25}}$$

porque faz-se $a = \frac{1}{5} \operatorname{tg} b$

$$\therefore da = \frac{1}{5} \sec^2 b \, db$$

$$= \int \frac{\sec^2 b \, db}{\operatorname{tg}^2 b + 1} = \int db = b = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(5t + 2) + C$$

porque $\operatorname{tg} b = 5a \quad \therefore b = \operatorname{arc} \operatorname{tg} 5a$

$$b = \operatorname{arc} \operatorname{tg} 5 \left(t + \frac{2}{5} \right) \quad \therefore b = \operatorname{arc} \operatorname{tg}(5t + 2).$$

Assim:

$$\operatorname{Lg} u + \frac{1}{2} \operatorname{Lg}(5t^2 + 4t + 1) - \operatorname{arc} \operatorname{tg}(5t + 2) = C.$$

Eliminando o denominador:

$$\operatorname{Lg} u^2 (5t^2 + 4t + 1) - 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg}(5t + 2) = K$$

Como $t = v/u$, tem-se:

$$\operatorname{Lg}(5v^2 + 4uv + u^2) - 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(5 \frac{v}{u} + 2 \right) = K$$

ou ainda, pela substituição de $u = x + 12$

$$v = y - 4$$

$$\text{Lg} [5(y-4)^2 + 4(x+12)(y-4) + (x+12)^2] - 2 \arctg \left[\frac{5(y-4)}{x+12} + 2 \right] = K$$

2.º) O determinante $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ é igual a zero.

Assim, observe-se que o método aplicado no 1.º caso não fará sentido, de vez que as retas no sistema seriam paralelas e sua interseção seria verificada no infinito (ponto impróprio). A equação se reduzirá a uma de variáveis separáveis.

Como $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, os coeficientes de x e y são proporcionais, de modo que se pode escrever:

$$a_1 b_2 = a_2 b_1 \quad \therefore \quad \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \quad (1)$$

Chamando a relação constante (1) de m , pode-se escrever:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = m \neq \frac{c_2}{c_1}$$

$$a_2 = m a_1$$

$$b_2 = m b_1$$

Assim:

$$\frac{dy}{dx} = F \left[\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{m(a_1 x + b_1 y) + c_2} \right]$$

Fazendo $a_1 x + b_1 y = t$, e sendo $t = f(x)$, tem-se:

$$y = \frac{1}{b_1} (t - a_1 x)$$

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{b_1} \left(\frac{dt}{dx} - a_1 \right)$$

Equação transformada:

$$\frac{1}{b_1} \left(\frac{dt}{dx} - a_1 \right) = F \left[\frac{t + c_1}{mt + c_2} \right]$$

$$\frac{dt}{dx} - a_1 = b_1 G(t)$$

que é uma equação de variáveis separáveis.

Exercícios

Resolver as seguintes equações:

$$1) \frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 1}{6x - 3y - 1}.$$

Solução

Como $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -3 \end{vmatrix} = 0$, trata-se do 2.º caso.

Assim, fazendo $2x - y = t \Rightarrow y = 2x - t$.

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = 2 - \frac{dt}{dx}.$$

Equação transformada:

$$2 - \frac{dt}{dx} = \frac{t + 1}{3t - 1}$$

$$\frac{dt}{dx} = 2 - \frac{t + 1}{3t - 1}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{5t - 3}{3t - 1}.$$

Separando as variáveis:

$$dx = \frac{3t - 1}{5t - 3} dt.$$

Integrando:

$$\int dx = \int \frac{3t - 1}{5t - 3} dt.$$

Resolvendo $\int \frac{3t - 1}{5t - 3} dt$:

$$\begin{array}{r|l} 3t - 1 & 5t - 3 \\ - 3t + \frac{9}{5} & \frac{3}{5} + \frac{4}{5(5t - 3)} \\ \hline & \frac{4}{5} \end{array}$$

$$\int \frac{3t - 1}{5t - 3} dt = \int \frac{3}{5} dt + \frac{4}{5} \int \frac{dt}{5t - 3} = \frac{3}{5} t + \frac{4}{25} \text{Lg}(5t - 3)$$

$$x + C = \frac{3}{5} t + \frac{4}{25} \text{Lg}(5t - 3)$$

$$x + C = \frac{3}{5} (2x - y) + \frac{4}{25} \text{Lg}(10x - 5y - 3)$$

$$25x + K = 15(2x - y) + 4 \text{Lg}(10x - 5y - 3)$$

$$30x - 15y + 4 \operatorname{Lg}(10x - 5y - 3) = 25x + K$$

$$5x - 15y + 4 \operatorname{Lg}(10x - 5y - 3) = K$$

$$2) (2x + 3y - 1)dx + (2x + 3y + 2)dy = 0.$$

Solução

$$a_1 b_2 - b_2 a_1 = 0$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \quad \therefore \quad a_2 = a_1; \quad b_2 = b_1$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x + 3y - 1}{2x + 3y + 2} \quad (1)$$

$$\text{Fazendo } 2x + 3y = t \Rightarrow y = \frac{t}{3} - \frac{2}{3}x.$$

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \frac{dt}{dx} - \frac{2}{3}$$

Substituindo em (1):

$$\frac{1}{3} \frac{dt}{dx} - \frac{2}{3} = -\frac{t-1}{t+2}$$

$$\frac{1}{3} \left(\frac{dt}{dx} - 2 \right) = -\frac{t-1}{t+2}$$

$$\frac{dt}{dx} - 2 = -3 \frac{(t-1)}{t+2}$$

$$\frac{dt}{dx} = 2 - \frac{3t-3}{t+2}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{-t+7}{t+2}$$

$$\therefore dx = \frac{t+2}{-t+7} dt$$

$$dx = \left(-1 - \frac{9}{t-7} \right) dt.$$

Integrando:

$$x = -t - 9 \operatorname{Lg}(t-7) + C$$

mas $t = 2x + 3y$, logo:

$$x = -2x - 3y - 9 \operatorname{Lg}(2x + 3y - 7) + C$$

$$3x + 3y = -9 \operatorname{Lg}(2x + 3y - 7) + C$$

$$3) \frac{dy}{dx} = \frac{1 - 3x - 3y}{1 + x + y}.$$

Solução

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3x - 3y + 1}{x + y + 1} \quad (1)$$

$$\begin{vmatrix} -3 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Fazendo $-3x - 3y = t \Rightarrow y = -\frac{t + 3x}{3}$.

Derivando em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3} \frac{dt}{dx} - 1.$$

Substituindo em (1):

$$-\frac{1}{3} \frac{dt}{dx} - 1 = \frac{t + 1}{-\frac{t}{3} + 1}$$

$$-\frac{1}{3} \frac{dt}{dx} = \frac{t + 1}{\frac{t}{3} + 1} + 1$$

$$-\frac{1}{3} \frac{dt}{dx} = \frac{2t + 6}{3 - t}$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{-6t - 18}{3 - t}$$

$$dx = \frac{3 - t}{-6t - 18} dt.$$

Calculando $\int \frac{3 - t}{-6t - 18} dt$:

$$\frac{-t + 3}{\frac{t + 3}{6}} \left| \begin{array}{l} -6t - 18 \\ \frac{1}{6} + \frac{6}{-6t - 18} \end{array} \right.$$

$$dx = \left(\frac{1}{6} - \frac{6}{6t + 18} \right) dt.$$

Integrando:

$$x = \frac{t}{6} - \text{Lg}(t + 3) + C$$

mas $t = -3x - 3y$

$$x = \frac{-3x - 3y}{6} - \text{Lg}(-3x - 3y + 3) + C$$

$$\boxed{3x + y + 2 \text{Lg}(-3x - 3y + 3) = C_1}$$

ou

$$3x + y + 2 \operatorname{Lg}(-x - y + 1) = K$$

sendo $K = C_1 - 2 \operatorname{Lg} 3$.**Problemas Propostos**

Resolver as seguintes equações diferenciais:

1) $(2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$.

Resp.: $(x + y - 1)^3 = C(x - y + 3)$.

2) $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y + 1}{2x + 4y + 3}$.

Resp.: $\operatorname{Lg}(4x + 8y + 5) + 8y - 4x = C$.

3) $(x - 4y - 3)dx - (x - 6y - 5)dy = 0$.

Resp.: $(x - 2y - 1)^2 = C(x - 3y - 2)$.

4) $(3x - y + 2)dx + (9x - 3y + 1)dy = 0$.

Resp.: $2x + 6y + C = \operatorname{Lg}(6x - 2y + 1)$.

4.º TIPO

Equações Diferenciais Exatas

Uma equação do tipo $Mdx + Ndy = 0$ é denominada **diferencial exata** quando existe uma função $U(x, y)$ tal que:

$$dU = Mdx + Ndy.$$

Exemplo

$$y dx + x dy$$

$$U = xy \quad \therefore \quad dU = y dx + x dy$$

$$dU = M dx + N dy = 0$$

Se $dU = 0$, $U = C$

Solução

$U(x, y) = \text{constante}$

Resolução

Teorema: A equação $M dx + N dy = 0$ (1).

onde M e N são funções contínuas e deriváveis, é diferencial exata se e somente se ocorrer a relação

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2)$$

Assim, a relação (2) é condição necessária e suficiente para que a equação (1) seja uma diferencial exata.

Demonstração:

1) A condição é necessária

Será mostrado que se o primeiro membro da equação (1) é uma diferencial total, a relação (2) será verificada, ou seja, se $Mdx + Ndy = 0$ é diferencial total, então:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Dizer que o primeiro membro de (1) é a diferencial total de determinada função $U(x, y)$ é dizer que $Mdx + Ndy = dU$, ou seja:

$$M dx + N dy = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy$$

o que leva a escrever que

$$M = \frac{\partial U}{\partial x} \quad (a)$$

$$N = \frac{\partial U}{\partial y} \quad (b)$$

Derivando (a) em relação a y e (b) em relação a x , tem-se respectivamente:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}.$$

O que, pelo teorema de Schwartz* permite dizer:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Dessa maneira, a condição (2) é necessária para que o primeiro membro de (1) seja a diferencial total de $U(x, y)$.

2) A condição é suficiente

Será mostrado agora que se a relação (2) se verifica, o primeiro membro de (1) é a diferencial total de $U(x, y)$.

Seja a relação:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x, y)$$

isto é, supõe-se uma função $U(x, y)$ construída de modo que M seja igual a $\frac{\partial U}{\partial x}$.

Para se obter U é necessário que se integre a igualdade anterior em relação a x . Assim:

$$U = \int_{x_0}^x M(x, y) \, dx + \phi(y) \quad (3)$$

Sendo x_0 a abscissa de um ponto arbitrário no campo de definição da função U e $\phi(y)$ uma função arbitrária de y , resta-nos calcular a função $\phi(y)$.

Para tanto, deriva-se a igualdade (3) em relação a y :

Assim:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(x, y) \, dx + \phi'(y). \quad (4)$$

* O teorema de Schwartz diz que, em existindo uma função $Z = f(x, y)$ e esta, assim como as suas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, são contínuas num determinado intervalo, então a igualdade: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ é verdadeira.

Mas o teorema de Leibniz* permite escrever:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial M}{\partial y} dx + \phi'(y) \quad (5)$$

Sendo $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, tem-se:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial N}{\partial x} dx + \phi'(y) \quad (6)$$

Integrando:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y) - N(x_0, y) + \phi'(y).$$

Observe-se que $N(x_0, y)$ é função apenas de y , já que $x_0 = \text{constante}$. Dessa maneira pode-se afirmar que $-N(x_0, y) + \phi'(y)$ é uma função arbitrária de y (a diferença entre duas funções de y , sendo uma delas arbitrária, é também uma função arbitrária de y).

Pode-se então chamar de $\theta(y)$ a diferença

$$\phi'(y) - N(x_0, y)$$

$$\theta(y) = \phi'(y) - N(x_0, y)$$

Como $\theta(y)$ é arbitrária, pode-se fazê-la igual a zero, o que implica em escrever:

$$\phi'(y) = N(x_0, y) \quad (7)$$

Integrando (7), obtém-se $\phi(y)$.

Assim:

$$\phi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C$$

sendo y_0 a ordenada de um ponto arbitrário no campo de existência de $U(x, y)$.

Então:

$$U = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C$$

Como $U(x, y) = \text{constante}$, tem-se, finalmente:

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = K$$

* O teorema de Leibniz mostra que, para as integrais dependentes de um parâmetro, tem-se:

$$\left[\int_a^b f(x, \alpha) dx \right]' = \left[\int_a^b f'(x, \alpha) dx \right].$$

que é a solução geral de uma equação diferencial exata, sendo x_0 e y_0 constantes arbitrárias.

A condição de suficiência e, conseqüentemente, a solução da equação também poderão ser mostradas da maneira que se segue:

Se $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow Mdx + Ndy = 0$ é diferencial exata.

Seja a integral

$$\int M dx = P. \quad (8)$$

Será provado que se a relação $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ se verifica, então existe uma função $Q(y)$ tal que:

$$U(x, y) = P(x, y) + Q(y) \quad (9)$$

é solução da equação.

Para tanto, deriva-se (9) em relação a x e y respectivamente. Tem-se então:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial x} = M \quad (c)$$

e

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial y} + Q'(y) = N \quad (d)$$

De (d), escreve-se:

$$Q'(y) = N - \frac{\partial P}{\partial y}. \quad (e)$$

Veja-se que $Q'(y)$ não depende de x , e, como conseqüência, também o segundo membro da igualdade (e), como se pode verificar.

Assim, derive-se o segundo membro de (e) em relação a x :

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial x} \quad (f)$$

Mas (c) mostra que $\frac{\partial P}{\partial x} = M$ logo, derivando em relação a y , tem-se:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M}{\partial y}. \quad (g)$$

Deste modo:

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}.$$

Como se supôs $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$, pode-se escrever que:

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} = 0. \quad (h)$$

Então, pela integração de (e), tem-se:

$$Q(y) = \int \left(N - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy. \quad (i)$$

Substituindo (i) e (8) tem-se a solução U.

Assim:

$$U(x, y) = \int M dx + \int \left(N - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy = C$$

Exercícios

Resolver as seguintes equações diferenciais exatas:

1) $(x^2 - y^2)dx - 2xy dy = 0.$

Solução

1.º Método: $U = \int_{x_0}^x M(x, y)dx + \phi(y)$ onde $\phi(y)$ é uma função arbitrária de y , a se determinar.

Obs.: Será visto nos próximos problemas que os limites poderão ser omitidos em virtude de x_0 ser uma constante arbitrária.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2y = \frac{\partial N}{\partial x}$$

logo é diferencial exata.

$$U = \int_{x_0}^x (x^2 - y^2)dx + \phi(y) = \left[\frac{x^3}{3} - y^2x \right]_{x_0}^x + \phi(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -2yx + \phi'(y).$$

Mas como $\frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y)$, tem-se:

$$-2yx + \phi'(y) = -2xy$$

$$\therefore \phi'(y) = 0 \quad \therefore \phi'(y) = C.$$

Assim:

$$U = \frac{x^3}{3} - y^2x + C$$

2.º Método: $(x^2 - y^2)dx - 2xy dy = 0$

$$U = P(x, y) + Q(y)$$

$$U = \int M dx + \int \left(N - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy = C$$

$$P = \int M dx = \int (x^2 - y^2) dx = \frac{x^3}{3} - y^2 x$$

$$Q = \int \left(N - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy = \int (-2xy + 2yx) dy = 0.$$

Assim:

$$U = \frac{x^3}{3} - y^2 x = C$$

$$U = \frac{x^3}{3} - y^2 x + K$$

$$2) (2x - y + 1)dx - (x + 3y - 2)dy = 0.$$

Solução

$$1.^\circ \text{ Método: } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = -1, \text{ logo é diferencial exata.}$$

$$U = \int M dx + \phi(y)$$

$$U = \int (2x - y + 1) dx + \phi(y)$$

$$U = x^2 - xy + x + \phi(y) \quad \therefore \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -x + \phi'(y)$$

$$-x + \phi'(y) = -x - 3y + 2$$

já que

$$\frac{\partial U}{\partial y} = N$$

$$\phi'(y) = 2 - 3y \Rightarrow \phi(y) = 2y - \frac{3y^2}{2}$$

$$U = x^2 - xy + x + 2y - \frac{3}{2} y^2.$$

Solução geral

$$2x^2 - 2xy + 2x + 4y - 3y^2 = K$$

$$2.^\circ \text{ Método: } U = P(x, y) + Q(y)$$

$$P = \int M dx = \int (2x - y + 1) dx = x^2 - xy + x$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -x$$

$$Q = \int \left(N - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dy = \int (-x - 3y + 2 + x) dy$$

$$Q = -\frac{3}{2}y^2 + 2y.$$

Assim:

$$U = x^2 - xy + x - \frac{3}{2}y^2 + 2y.$$

Solução geral

$$2x^2 - 2xy + 2x + 4y - 3y^2 = C$$

$$3) \quad e^y dx + (xe^y - 2y)dy = 0.$$

Solução

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^y = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$U = \int e^y dx + \phi(y) = e^y x + \phi(y)$$

$$x e^y + \phi'(y) = x e^y - 2y$$

$$\phi(y) = -y^2 \quad \therefore \quad U = x e^y - y^2.$$

Solução geral

$$x e^y - y^2 = C$$

$$4) \quad (x^3 + y^2)dx + (2xy + \cos y)dy = 0.$$

Solução

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

$$U = \int M dx + \phi(y) = \int (x^3 + y^2)dx + \phi(y) = \frac{x^4}{4} + y^2 x + \phi(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 2yx + \phi'(y) = 2xy + \cos y$$

$$\therefore \quad \phi'(y) = \cos y \quad \therefore \quad \phi(y) = \sin y + C.$$

Assim:

$$U = \frac{x^4}{4} + y^2 x + \sin y + C.$$

Solução geral

$$\frac{x^4}{4} + y^2 x + \sin y = K$$

$$5) \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{dy}{y} = \frac{x dy}{y\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Solução

Ordenando a equação:

$$\frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot dy = 0.$$

Verificando se é diferencial exata:

$$M = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{-y}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$N = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{y\sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \right) - (\sqrt{x^2 + y^2} - x) \cdot \frac{dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{y^2(x^2 + y^2)}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{xy - y\sqrt{x^2 + y^2} - xy + \frac{x^2 y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{y^2(x^2 + y^2)}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = -\frac{y(x^2 + y^2) - x^2 y}{y^2(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{-y}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Logo $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ e a equação é diferencial exata.

Então:

$$U = \int M dx + \phi(y)$$

$$U = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \phi(y).$$

Para calcular a integral $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, usando o artifício:

$$\begin{aligned} x &= y \operatorname{tg} \theta \\ dx &= y \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \int \frac{y \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{y^2 \operatorname{tg}^2 \theta + y^2}} = \int \frac{y \sec^2 \theta d\theta}{y \sqrt{\operatorname{tg}^2 \theta + 1}} = \int \sec \theta d\theta \\ &= \operatorname{Lg}(\sec \theta + \operatorname{tg} \theta) + C \end{aligned}$$

$$\text{Mas } \operatorname{tg} \theta = \frac{x}{y} \quad \therefore$$

$$\sec \theta = \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta} =$$

$$= \sqrt{1 + \frac{x^2}{y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} =$$

$$= \text{Lg} \left(\frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y} \right).$$

Então:

$$U = \text{Lg} \left(\frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y} \right) + \phi(y)$$

$$U = \text{Lg}(x + \sqrt{x^2 + y^2}) - \text{Lg} y + \phi(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{1}{y} + \phi'(y).$$

Como $\frac{\partial U}{\partial y} = N$, tem-se:

$$\frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{1}{y} + \phi'(y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Multiplicando o segundo membro pelo conjugado do numerador:

$$\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}(x + \sqrt{x^2 + y^2})} - \frac{1}{y} + \phi'(y) = \frac{x^2 + y^2 - x^2}{y \sqrt{x^2 + y^2}(x + \sqrt{x^2 + y^2})}$$

$$\therefore \phi'(y) = \frac{1}{y} \quad \therefore \phi(y) = \text{Lg} y + C.$$

Assim:

$$U = \text{Lg}(x + \sqrt{x^2 + y^2}) - \text{Lg} y + \text{Lg} y + C.$$

Solução

$$\text{Lg}(x + \sqrt{x^2 + y^2}) = \text{Lg} C_1$$

ou

$$x + \sqrt{x^2 + y^2} = K$$

Exercícios Propostos

Resolver as seguintes equações:

$$1) \left[y \cos(xy) + \frac{y}{\sqrt{x}} \right] dx + \left[x \cos(xy) + 2\sqrt{x} + \frac{1}{y} \right] dy = 0.$$

$$\text{Resp.: } \sin(xy) + 2y\sqrt{x} + \text{Lg} y = C.$$

$$2) \frac{2x}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0.$$

$$\text{Resp.: } \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = C.$$

$$3) (3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0.$$

$$\text{Resp.: } x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

$$4) x dx + y dy = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

$$\text{Resp.: } x^2 + y^2 - 2 \arctan \frac{y}{x} = C.$$

$$5) \frac{dy}{dx} = -\frac{x + xy^2}{y + x^2y}.$$

$$\text{Resp.: } x^2(1 + y^2) + y^2 = C.$$

$$6) (1 + y \sin x)dx + (1 - \cos x)dy = 0.$$

$$\text{Resp.: } x + y - y \cos x = C.$$

$$7) (\sec x \tan x - y)dx + (\sec y \tan y - x + 2)dy = 0.$$

$$\text{Resp.: } \sec x + \sec y + y(2 - x) = C.$$

$$8) (2x \cos y - e^x)dx - x^2 \sin y dy = 0. \text{ Determinar a solução particular para } x = 0.$$

$$\text{Resp.: } x^2 \cos y - e^x = -1.$$

$$9) \text{ Determinar a equação das curvas em que o comprimento da subtangente é igual à diferença entre a ordenada e a abscissa do ponto de contato.}$$

$$\text{Resp.: } 2yx - y^2 = C.$$

Fator Integrante

Quando a expressão $M(x, y)dx + N(x, y)dy$ não é diferencial exata, isto é, $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, mostra-se que há uma infinidade de funções $\lambda(x, y)$, tais que $\lambda(Mdx + Ndy)$ é uma diferencial exata.

A esta função $\lambda(x, y)$, dá-se o nome de **fator integrante**.

Considere-se, por exemplo, as seguintes equações de soluções conhecidas:

$$1) \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

$$\text{Solução: } \frac{y}{x} = C$$

$$2) \frac{x dy - y dx}{y^2} = 0$$

$$\text{Solução: } \frac{x}{y} = C$$

$$3) \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\text{Solução: } \arctan \frac{y}{x} = C.$$

Tome-se agora a equação $x dy - y dx = 0$, cujo primeiro membro corresponde ao numerador das equações (1), (2) e (3).

Tem-se:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

ou seja, $x dy - y dx = 0$ não é uma equação diferencial exata. Se porém multiplicarmos essa equação por $\frac{1}{x^2}$ ou $\frac{1}{y^2}$ ou $\frac{1}{x^2 + y^2}$, ela não se altera, como é óbvio, e, à vista de (1), (2) e (3) se converterá numa diferencial exata. Logo $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{y^2}$ e $\frac{1}{x^2 + y^2}$ são fatores integrantes

Pesquisa

Suponha-se $\lambda(x, y)$ fator integrante de

$$Mdx + Ndy = 0 \quad (1)$$

Multiplicando os dois membros da equação dada por λ , tem-se:

$$\lambda Mdx + \lambda Ndy = 0 \quad (2)$$

Se λ foi suposto fator integrante, para que a equação (2) seja diferencial exata é preciso que

$$\frac{\partial(\lambda M)}{\partial y} = \frac{\partial(\lambda N)}{\partial x}$$

Desenvolvendo:

$$M \left(\frac{\partial \lambda}{\partial y} \right) + \lambda \frac{\partial M}{\partial y} = N \left(\frac{\partial \lambda}{\partial x} \right) + \lambda \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \quad (3)$$

A equação (3) é uma equação de derivadas parciais de 1.ª ordem em λ , portanto a sua solução não poderia se efetuada por enquanto. Assim esta equação se simplifica supondo-se λ função apenas de x ou de y .

Supondo-se função apenas de x , tem-se:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y} = 0$$

ou

$$-N \frac{\partial \lambda}{\partial x} = \lambda \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \quad (4)$$

Dividindo-se ambos os membros de (4) por λN , tem-se:

$$\frac{1}{\lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial x} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right). \quad (5)$$

A equação (5) só tem sentido se o segundo membro for função apenas de x . Desse modo:

$$\frac{1}{\lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial x} = \Psi(x) \quad \therefore \quad \text{Lg } \lambda = \int \Psi(x) dx$$

$$\boxed{\lambda = e^{\int \Psi(x) dx}} \quad (6)$$

Do mesmo modo pode-se ter, fazendo-se λ função apenas de y :

$$\frac{1}{\lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial y} = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \quad (7)$$

$$\boxed{\lambda = e^{\int \Psi(y) dy}} \quad (8)$$

Observe-se que, pelo processo adotado, pode-se obter um fator integrante e não todos os fatores, de modo que as restrições adotadas não prejudicam a pesquisa deste fator.

Exemplos

Resolver as seguintes equações diferenciais, transformando-as em exatas através do fator integrante.

$$1) \quad y^2 dx + (xy + 1) dy = 0$$

Solução

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = y$$

logo, não é diferencial exata.

Tem-se pela relação (7):

$$\Psi(y) = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

$$\Psi(y) = \frac{1}{y^2} (y - 2y) = -\frac{1}{y}$$

$$\int \Psi(y) dy = - \int \frac{dy}{y} = - \operatorname{Lg} y$$

$$\lambda = e^{\int \Psi(y) dy} = e^{-\operatorname{Lg} y} = \frac{1}{y}$$

$$\boxed{\lambda = \frac{1}{y}}$$

Assim, a equação se converte em:

$$\lambda (M dx + N dy) = 0$$

$$\frac{1}{y} [y^2 dx + (xy + 1) dy] = 0$$

ou

$$y dx + x dy + \frac{dy}{y} = 0$$

$$y dx + \left(x + \frac{1}{y}\right) dy = 0$$

$$U = \int y dx + \phi(y) = yx + \phi(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = N = x + \frac{1}{y} = x + \phi'(y)$$

$$\phi'(y) = \frac{1}{y} \quad \therefore \quad \phi(y) = \operatorname{Lg} y + K$$

Solução

$$\boxed{xy + \operatorname{Lg} y = C}$$

$$2) (x^2 - y^2) dx + 2xy dy = 0$$

Solução

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

logo, não é diferencial exata.

$$\Psi(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

$$\therefore \Psi(x) = \frac{1}{2xy} (-2y - 2y) \quad \therefore \Psi(x) = -\frac{2}{x}$$

Assim:

$$\int \Psi(x) dx = -2 \int \frac{dx}{x} = -2 \operatorname{Lg} x$$

$$\therefore \lambda = e^{-2 \operatorname{Lg} x} = \frac{1}{x^2}$$

$$\lambda = \frac{1}{x^2}$$

Então:

$$\frac{1}{x^2} [(x^2 - y^2) dx + 2xy dy] = 0.$$

Resolvendo:

$$U = \int N dy + \phi(x) = \int 2 \frac{y}{x} dy + \phi(x) = \frac{y^2}{x} + \phi(x)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M = 1 - \frac{y^2}{x^2} = -\frac{y^2}{x^2} + \phi'(x)$$

$$\phi'(x) = 1$$

$$\phi(x) = \int dx + C$$

$$\phi(x) = x + C \quad \therefore U = \frac{y^2}{x} + x + C$$

$$x + \frac{y^2}{x} = K$$

Exercícios Propostos

Procurar o fator integrante e resolver as seguintes equações:

1) $x dy - y dx = x^2 e^x dx$.

Resp.: $y = Cx + x e^x$.

2) $(1 + y^2)dx = (x + x^2)dy$.

Obs.: Nesta equação não é possível obter um fator integrante que seja função apenas de x ou função apenas de y . A equação dada é de variáveis separáveis e sua integração não é das mais trabalhosas.

Resp.: $\arctg y = \text{Lg} \frac{x}{x+1} + C$.

3) $y^2 dy + y dx - x dy = 0$.

Resp.: $y^2 + x = Cy$.

4) $\frac{y}{x} dx + (y^3 - \text{Lg } x)dy = 0$.

Resp.: $2 \text{Lg } x + y^3 = Cy$.

5) Determinar as trajetórias ortogonais da família de curvas $x^2 + y^2 + 2px + a^2 = 0$, onde p é um parâmetro e a é constante.

Resp.: $x^2 + y^2 + a^2 = Cy$.

5.º TIPO

Equações Lineares

Equações lineares são aquelas da forma $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ onde P e Q são funções de x ou constantes.

Se $Q = 0$, a equação é denominada linear homogênea ou incompleta.

RESOLUÇÃO

1.º Método: Método da Substituição ou Método de Lagrange

Seja a equação
$$\frac{dy}{dx} + Py = Q. \quad (1)$$

Substituindo y por $Z \cdot t$ em (1), onde $\begin{cases} t = \phi(x) \\ Z = \Psi(x) \end{cases}$

sendo Z a nova função incógnita e t a função a determinar. Assim, $y = Z \cdot t$.

Derivando em relação a x , tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = Z \frac{dt}{dx} + t \frac{dZ}{dx}. \quad (2)$$

Substituindo, em (1), $\frac{dy}{dx}$ pelo seu valor em (2):

$$\begin{aligned} Z \frac{dt}{dx} + t \frac{dZ}{dx} + P \cdot Z \cdot t &= Q \\ Z \left(\frac{dt}{dx} + P \cdot t \right) + t \frac{dZ}{dx} &= Q \end{aligned} \quad (3)$$

Para integrar a equação (3), examina-se dois casos particulares da equação (1), a saber:

1.º) $\frac{dy}{dx} = Q$, o que implica em $P = 0 \quad \therefore \quad dy = Q dx \quad \boxed{y = \int Q dx + C}$

2.º) $\frac{dy}{dx} + Py = 0$, o que corresponde a $Q = 0$ (equação linear incompleta).

Multiplicando todos os membros por dx :

$$dy + Pydx = 0$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dy}{y} + P dx = 0.$$

Integrando:

$$\int \frac{dy}{y} + \int P dx = C$$

$$\text{Lg } y + \int P dx = C$$

$$\therefore \text{Lg } y = C - \int P dx.$$

Pela definição de logaritmo, pode-se escrever:

$$y = e^{C - \int P dx} = e^C \cdot e^{-\int P dx}.$$

Se $e^C = K$:

$$y = K \cdot e^{-\int P dx}$$

que é a solução de uma equação linear homogênea ou incompleta.

Assim, retorne-se à equação (3):

$$Z \left(\frac{dt}{dx} + Pt \right) + t \frac{dZ}{dx} = Q.$$

Se se conseguir obter os valores de t e Z , obviamente se terá a solução da equação (1) que é a linear dita **completa**, já que $y = Zt$. Assim, pesquise-se em (3) um modo de calcular essas duas funções.

Se se igualar o coeficiente de Z em (3) a um determinado fator, o valor daí obtido será levado ao resto da equação, possibilitando o cálculo de Z , já que t foi calculado da forma citada. Deste modo, iguale-se o coeficiente a zero (condição imposta).

$$\frac{dt}{dx} + Pt = 0. \quad (4)$$

Observe-se que a equação (4) é do tipo citado no 2.º caso, onde t funciona como y e cuja solução é:

$$t = K \cdot e^{-\int P dx}.$$

Assim, levando o valor de t em $t \frac{dZ}{dx} = Q$, obtém-se o valor de Z :

$$K e^{-\int P dx} \frac{dZ}{dx} = Q$$

$$\frac{dZ}{dx} = \frac{1}{K} e^{\int P dx} \cdot Q$$

$$dZ = \frac{1}{K} e^{\int P dx} \cdot Q dx.$$

Integrando:

$$Z = \frac{1}{K} \int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C \quad (5)$$

Como $y = Z \cdot t$, tem-se:

$$y = K e^{-\int P dx} \left[\frac{1}{K} \int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C \right].$$

Assim:

$$y = e^{-\int P dx} \left[\int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C_1 \right] \quad (6)$$

A igualdade (6) é a solução geral da equação (1).

2.º Método: Método de Fator Integrante

Dada a equação:

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q$$

$$(Py - Q) dx + dy = 0$$

Multiplicando ambos os membros por $e^{\int P dx}$, tem-se:

$$e^{\int P dx} (Py - Q) dx + e^{\int P dx} dy = 0$$

$$M = e^{\int P dx} (Py - Q) \quad N = e^{\int P dx}$$

Derive-se então M em relação a y:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = P e^{\int P dx}.$$

O mesmo com N em relação a x:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = P e^{\int P dx}.$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação transformada é diferencial exata.

Desse modo, o método do fator integrante consiste em se transformar uma equação linear em outra diferencial exata, cuja resolução já é conhecida.

Exercícios

1) Resolver a equação $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x - 2$.

- pelo método de Lagrange.
- pelo método do fator integrante.

Solução

$$a) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x - 2.$$

Substituindo:

$$y = z \cdot t \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}$$

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - \frac{z \cdot t}{x} = x - 2$$

$$z \left(\frac{dt}{dx} - \frac{t}{x} \right) + t \frac{dz}{dx} = x - 2.$$

Calculando t:

$$\frac{dt}{dx} - \frac{t}{x} = 0 \quad \therefore \quad \frac{dt}{t} - \frac{dx}{x} = 0.$$

Integrando:

$$\text{Lg } t = \text{Lg } x \quad \therefore \quad t = x.$$

Calculando z:

$$t \frac{dz}{dx} = x - 2.$$

$$\text{Mas } t = x \quad \therefore \quad x \frac{dz}{dx} = x - 2$$

$$dz = \left(1 - \frac{2}{x} \right) dx \quad \therefore \quad z = x - 2 \text{Lg } x + C.$$

Solução geral

$$y = z \cdot t = x [(x - 2 \text{Lg } x + C)]$$

$$y = x(x - 2 \text{Lg } x + C)$$

Utilizando a fórmula:

$$P = -\frac{1}{x} \quad Q = x - 2$$

$$e^{-\int P dx} = e^{\int dx/x} = e^{\text{Lg } x} = x$$

$$\therefore y = x \left[\int \frac{1}{x} (x - 2) dx + C \right]$$

$$y = x(x - 2 \text{Lg } x + C)$$

$$b) \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x - 2$$

$$\left(2 - x - \frac{y}{x} \right) dx + dy = 0$$

$$e^{\int P dx} = e^{-\int dx/x} = e^{-\text{Lg } x} = \frac{1}{x}.$$

Multiplicando por $1/x$:

$$\left(\frac{2}{x} - 1 - \frac{y}{x^2}\right)dx + \frac{1}{x}dy = 0$$

que é uma diferencial exata.

Assim:

$$U = \int \frac{1}{x} dy + \phi(x) \Rightarrow U = \frac{y}{x} + \phi(x)$$

$$-\frac{y}{x^2} + \phi'(x) = \frac{2}{x} - 1 - \frac{y}{x^2}$$

$$\phi'(x) = \frac{2}{x} - 1 \Rightarrow \phi(x) = 2 \text{ Lg } x - x$$

$$U = \frac{y}{x} + 2 \text{ Lg } x - x.$$

Solução geral

$$y + 2x \text{ Lg } x - x^2 = Cx$$

2) $\frac{dy}{dx} - y \text{tg } x = \text{sen } x.$

Solução

Substituindo:

$$y = z \cdot t$$

$$\frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}$$

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - z \cdot t \cdot \text{tg } x = \text{sen } x$$

$$z \left(\frac{dt}{dx} - t \text{tg } x \right) + t \frac{dz}{dx} = \text{sen } x$$

$$\frac{dt}{dx} - t \cdot \text{tg } x = 0.$$

Integrando, após separar as variáveis:

$$\text{Lg } t = - \text{Lg } \cos x \quad \therefore \quad t = \sec x$$

Equação transformada:

$$\sec x \frac{dz}{dx} = \text{sen } x$$

$$dz = \text{sen } x \cdot \cos x \, dx \quad \therefore \quad z = \frac{\text{sen}^2 x}{2} + C.$$

Solução geral

$$y = \sec x \left[\left(\frac{\sec^2 x}{2} + C \right) \right]$$

3) $(x + \operatorname{sen} y - 1)dy - \cos y dx = 0$.

Solução

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x + \operatorname{sen} y - 1}{\cos y}$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{\cos y} = \frac{\operatorname{sen} y - 1}{\cos y}$$

Fazendo $x = z \cdot t$:

$$\frac{dx}{dy} = z \frac{dt}{dy} + t \frac{dz}{dy}$$

$$z \frac{dt}{dy} + t \frac{dz}{dy} - \frac{z t}{\cos y} = \frac{\operatorname{sen} y - 1}{\cos y}$$

Equação transformada:

$$z \left(\frac{dt}{dy} - \frac{t}{\cos y} \right) + t \frac{dz}{dy} = \operatorname{tg} y - \sec y$$

$$\frac{dt}{dy} - \frac{t}{\cos y} = 0$$

$$\frac{dt}{t} = \frac{dy}{\cos y}$$

$$\therefore \operatorname{Lg} t = \operatorname{Lg} (\sec y + \operatorname{tg} y)$$

$$\therefore t = \sec y + \operatorname{tg} y$$

Equação transformada:

$$(\operatorname{tg} y + \sec y) \frac{dz}{dy} = \operatorname{tg} y - \sec y$$

$$dz = \frac{\operatorname{tg} y - \sec y}{\operatorname{tg} y + \sec y} dy$$

Integrando:

$$z = \int \frac{\operatorname{tg} y - \sec y}{\operatorname{tg} y + \sec y} dy$$

Calculando a integral $\int \frac{\operatorname{tg} y - \sec y}{\operatorname{tg} y + \sec y} dy$.

Multiplicando e dividindo por $(\operatorname{tg} y - \sec y)$:

$$\int \frac{\operatorname{tg}^2 y - 2\operatorname{tg} y \cdot \sec y + \sec^2 y}{\operatorname{tg}^2 y - \sec^2 y} dy = \int \frac{\sec^2 y - 1 - 2\operatorname{tg} y \cdot \sec y + \sec^2 y}{\sec^2 y - 1 - \sec^2 y} dy =$$

$$= \int \frac{2\sec^2 y - 2\operatorname{tg} y \cdot \sec y - 1}{-1} dy = -2\operatorname{tg} y + 2\sec y + y + C$$

$$\therefore z = -2\operatorname{tg} y + 2\sec y + y + C$$

$$x = (\operatorname{tg} y + \sec y)(2\sec y - 2\operatorname{tg} y + y + C)$$

$$4) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} - \frac{\operatorname{cotg} x}{x} = 0.$$

Solução

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y = \frac{\operatorname{cotg} x}{x}$$

$$P = \frac{1}{x} \quad \therefore \quad - \int P dx = - \int \frac{dx}{x} = -\operatorname{Lg} x$$

$$Q = \frac{\operatorname{cotg} x}{x} \quad \therefore \quad \int e^{\int P dx} \cdot Q dx = \int e^{\operatorname{Lg} x} \cdot \frac{\operatorname{cotg} x}{x} dx.$$

Como $e^{\operatorname{Lg} x} = x$, tem-se:

$$\int e^{\operatorname{Lg} x} \cdot \frac{\operatorname{cotg} x}{x} dx = \operatorname{Lg}(\operatorname{sen} x).$$

Assim:

$$y = \frac{1}{x} [\operatorname{Lg}(\operatorname{sen} x) + C]$$

$$5) (1 + x^2) \frac{dy}{dx} + y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x.$$

Solução

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{1+x^2} \cdot y = \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1+x^2}$$

$$P = \frac{1}{1+x^2} \quad \therefore \quad \int P dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x.$$

$$Q = \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1+x^2} \quad \therefore \quad \int e^{\int P dx} \cdot Q dx = \int e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \cdot \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}{1+x^2} dx$$

$$\int \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \cdot e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$u = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x$$

$$dv = e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \cdot \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \int \operatorname{arc} \operatorname{tg} x \cdot d(e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}) = e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \cdot \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \int e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \cdot \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x} \cdot \operatorname{arc} \operatorname{tg} x - e^{\operatorname{arc} \operatorname{tg} x}$$

$$y = e^{-\operatorname{arctg} x} [e^{\operatorname{arctg} x} (\operatorname{arctg} x - 1) + C]$$

$$y = \operatorname{arctg} x - 1 + C \cdot e^{-\operatorname{arctg} x}$$

6) O crescimento da intensidade de corrente elétrica num circuito é descrito pela equação:

$$E = iR + L \frac{di}{dt}$$

onde

E = força eletromotriz = 4 volts

R = resistência = 1 ohm

L = indutância = 2 henries

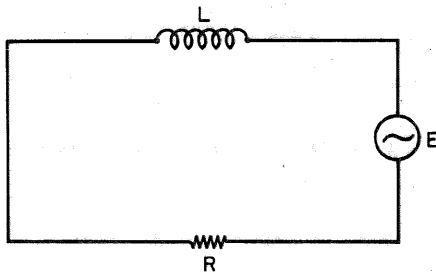
i = intensidade (medida em ampère).

Calcular o valor de i para $t = 2$ s, sabendo-se que para $t = 1$ s, $i = 3,5$ ampères.

Solução

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{2} = 2.$$



Fazendo $i = u \cdot v$:

$$\frac{di}{dt} = u \cdot \frac{dv}{dt} + v \cdot \frac{du}{dt}$$

$$u \cdot \frac{dv}{dt} + v \cdot \frac{du}{dt} + \frac{uv}{2} = 2$$

$$u \left(\frac{dv}{dt} + \frac{v}{2} \right) + v \cdot \frac{du}{dt} = 2.$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{2} = 0 \quad \therefore \quad \frac{dv}{v} = -\frac{dt}{2} \quad \text{Lg } v = -\frac{t}{2}.$$

Assim:

$$v = e^{-t/2}$$

Calculando u :

$$v \cdot \frac{du}{dt} = 2$$

$$e^{-t/2} \frac{du}{dt} = 2$$

$$du = 2 e^{t/2} dt.$$

Integrando:

$$u = 4 e^{t/2} + C.$$

Como:

$$i = u \cdot v \Rightarrow i = (4 e^{t/2} + C) e^{-t/2}$$

$$i = 4 + C e^{-t/2}$$

(1)

Calculando C :

Quando $t = 1$ s, $i = 3,5$ A.

Substituindo em (1):

$$3,5 = 4 + C e^{-1/2} \quad \therefore \quad C = -0,8243$$

Assim:

$$i = 4 - 0,8243 e^{-t/2}.$$

(2)

Como $t = 2$ s, tem-se:

$$i = 4 - 0,8243 \cdot \frac{1}{e} = 4 - 0,3041 = 3,6959 \text{ A.}$$

A corrente ao fim de 2 s será de 3,6959 ampères.

Problemas Propostos

Resolver as seguintes equações lineares:

1) $\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} x \cdot y + \cos x.$

Resp.: $y = \left(\frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2x + C_1 \right) \sec x.$

2) $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x.$

Resp.: $y = Cx + x^2.$

3) $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = x^3.$

Resp.: $y = \frac{1}{6} x^4 + \frac{C}{x^2}$.

4) Achar a solução particular para $y = 0$ e $x = 0$ em $\frac{dy}{dx} - y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$.

Resp.: $y = \frac{x}{\cos x}$.

5) Achar a solução particular para $y = b$ e $x = a$ em $x \frac{dy}{dx} + y - e^x = 0$.

Resp.: $y = \frac{e^x + ab - e^a}{x}$.

6) $y^2 dx - (2xy + 3)dy = 0$.

Resp.: $x = Cy^2 - \frac{1}{y}$.

7) Determinar as trajetórias ortogonais das seguintes famílias de curvas:

a) $x^2 - y + \frac{1}{2} + C e^{-2y} = 0$.

b) $y = x - 1 + C e^{-x}$.

Resp.: a) $y = \frac{x^3 + C}{3x}$.

b) $x = y - 1 + C e^{-y}$.

8) Uma partícula de massa 10 Kg desloca-se num plano, impulsionada por uma força variável com o tempo, de acordo com a lei de formação $F = 100 \operatorname{sen} t$ newtons. Sobre a partícula atua ainda uma força de atrito de valor $F_a = 10 v$ newtons, sendo v expresso em m/s e de sentido contrário à velocidade. Sabendo-se que quando $t = 0$, a partícula encontra-se na origem dos espaços ($x = 0$) e está parada, calcular:

a) a velocidade da partícula num tempo t qualquer.

b) o espaço percorrido no mesmo tempo.

Resp.: a) $v = 5(e^{-t} + \operatorname{sen} t - \cos t)$ m/s.

b) $x = [10 - 5(e^{-t} + \cos t + \operatorname{sen} t)]$ m.

Sugestão

$$F = m \cdot a = 100 \operatorname{sen} t - 10 v.$$

6.º TIPO

Equação de Bernoulli*

Equação de Bernoulli é aquela da forma $\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$ onde P e Q são constantes ou funções de x , e n é diferente de zero e um ($n \neq 0$ e $n \neq 1$), pois se assim não fosse se cairia no caso de uma equação linear.

A equação de Bernoulli se resolve através da sua redução a uma linear, a saber: Seja a equação:

$$\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n \quad (1)$$

onde

$$n \neq 0 \text{ e } n \neq 1$$

Dividindo ambos os membros por y^n , tem-se:

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P y^{1-n} = Q. \quad (2)$$

Faça-se agora a substituição

$$y^{1-n} = t \quad (3)$$

sendo t uma função de x .

Derivando (3) em relação a x , tem-se:

$$(1-n) y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} \therefore y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dt}{dx}.$$

Levando em (2):

$$\frac{1}{1-n} \cdot \frac{dt}{dx} + Pt = Q.$$

Multiplicando por $(1-n)$:

$$\frac{dt}{dx} + P(1-n)t = Q(1-n)$$

que é uma equação linear.

Exercícios

Resolver as equações seguintes:

$$1) \frac{dy}{dx} - 2 \frac{y}{x} = 3xy^2.$$

Solução

$$\text{Dividindo por } y^2: \quad y^{-2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x} y^{-1} = 3x.$$

* Nicolau BERNOULLI (1687-1759) — Sobrinho de Jacques e João Bernoulli, foi professor de Matemática da Universidade de Pádua, na Itália, e professor de Direito da Universidade de Basileia na Suíça.

Substituindo:

$$y^{-1} = t \quad \therefore \quad -y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx}$$

$$\therefore \quad y^{-2} \frac{dy}{dx} = -\frac{dt}{dx}$$

Equação transformada:

$$-\frac{dt}{dx} - \frac{2}{x}t = 3x$$

$$\frac{dt}{dx} + \frac{2}{x}t = -3x.$$

Fazendo $t = u \cdot v$, $\frac{dt}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$.

$$u \frac{dv}{dx} + v \left(\frac{du}{dx} + \frac{2u}{x} \right) = -3x.$$

Calculando u :

$$\frac{du}{dx} + \frac{2u}{x} = 0$$

$$\frac{du}{u} = -2 \frac{dx}{x} \quad \therefore \quad \text{Lg } u = -2 \text{ Lg } x \quad \therefore \quad u = \frac{1}{x^2}.$$

Calculando v :

$$\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dv}{dx} = -3x$$

$$dv = -3x^3 dx \quad \therefore \quad v = -\frac{3x^4}{4} + C.$$

Como $t = u \cdot v$, tem-se:

$$t = \frac{1}{x^2} \left(-\frac{3x^4}{4} + C \right)$$

$$t = -\frac{3x^2}{4} + \frac{C}{x^2}.$$

Reduzindo ao mesmo denominador:

$$t = \frac{4C - 3x^4}{4x^2}.$$

Como $y^{-1} = t$, pode-se escrever, já que $4C = K$:

$$\boxed{y = \frac{4x^2}{K - 3x^4}}$$

Obs.: A solução da equação de Bernoulli pode ser obtida de forma análoga à da linear, ou seja, pela substituição $y = z \cdot t$.

Assim, do problema dado, $\frac{dy}{dx} - 2 \frac{y}{x} = 3xy^2$.

Substituindo:

$$y = z \cdot t \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}$$

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - 2 \frac{z \cdot t}{x} = 3 \cdot x \cdot z^2 \cdot t^2$$

$$z \left(\frac{dt}{dx} - \frac{2t}{x} \right) + t \frac{dz}{dx} = 3 \cdot x \cdot z^2 \cdot t^2$$

Calculando t:

$$\frac{dt}{dx} - \frac{2t}{x} = 0 \quad \therefore \quad \frac{dt}{t} = 2 \frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$\text{Lg } t = 2 \text{ Lg } x \quad \therefore$$

$$t = x^2$$

Calculando z:

$$x^2 \frac{dz}{dx} = 3 \cdot x \cdot z^2 \cdot x^4$$

$$z^{-2} dz = 3x^3 dx \quad \therefore$$

Integrando:

$$-\frac{1}{z} = \frac{3x^4}{4} + C$$

Assim:

$$z = -\frac{4}{3x^4 + K}$$

Como $y = z \cdot t$, tem-se:

Solução geral

$$y = -\frac{4x^2}{3x^4 + K}$$

confirmando o resultado anterior.

2) $\frac{dy}{dx} - 2xy = xy^3$

Solução

$$y = z \cdot t \quad \therefore \quad \frac{dy}{dx} = z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx}$$

$$z \frac{dt}{dx} + t \frac{dz}{dx} - 2xz t = x z^3 t^3$$

$$z \left(\frac{dt}{dx} - 2xt \right) + t \frac{dz}{dx} = x z^3 t^3.$$

Calculando t :

$$\frac{dt}{dx} - 2xt = 0 \quad \therefore \quad \frac{dt}{t} = 2x dx$$

$$\text{Lg } t = x^2 \quad \therefore$$

$$t = e^{x^2}.$$

Calculando z :

$$e^{x^2} \frac{dz}{dx} = x e^{3x^2} z^3.$$

$$z^{-3} dz = x e^{2x^2} dx.$$

Calculando a integral $\int x e^{2x^2} dx$.

Fazendo $e^{2x^2} = \alpha$, tem-se:

$$4 x e^{2x^2} dx = d\alpha$$

$$\therefore x e^{2x^2} dx = \frac{d\alpha}{4}$$

$$\int x e^{2x^2} dx = \frac{1}{4} \int d\alpha = \frac{\alpha}{4} = \frac{e^{2x^2}}{4}.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{2z^2} = \frac{1}{4} e^{2x^2} + C$$

$$-\frac{1}{2z^2} = \frac{e^{2x^2} + K}{4}$$

$$\therefore z^2 = -\frac{2}{e^{2x^2} + K}.$$

Como $y = z \cdot t$, $y^2 = z^2 t^2$:

$$y^2 = -\frac{2 e^{2x^2}}{e^{2x^2} + K}$$

3) $\frac{dy}{dx} + xy = x^3 y^3.$

Solução

Pelo método de divisão por y^n : dividindo ambos os membros da equação por y^3 :

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} + xy^{-2} = x^3.$$

Substituindo y^{-2} por t :

$$y^{-2} = t \Rightarrow -2y^{-3} \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} \quad \therefore$$

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{dt}{dx}$$

$$-\frac{1}{2} \frac{dt}{dx} + xt = x^3$$

$$\frac{dt}{dx} - 2xt = -2x^3.$$

Fazendo $t = u \cdot v$, $\frac{dt}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - 2xuv = -2x^3$$

$$u \left(\frac{dv}{dx} - 2xv \right) + v \frac{du}{dx} = -2x^3.$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{dx} - 2xv = 0 \quad \therefore \quad \frac{dv}{v} = 2x dx.$$

Integrando:

$$\text{Lg } v = x^2 \quad \therefore \quad v = e^{x^2}.$$

Calculando u :

$$e^{x^2} \frac{du}{dx} = -2x^3.$$

Separando as variáveis:

$$du = -2e^{-x^2} x^3 dx$$

$$\therefore u = -2 \int e^{-x^2} x^3 dx.$$

Resolvendo a integral por partes, tem-se:

$$u = \int x^2 e^{-x^2} (-2x dx) = x^2 e^{-x^2} - \int e^{-x^2} 2x dx$$

$$u = x^2 e^{-x^2} + e^{-x^2} + C.$$

Como $t = u \cdot v$:

$$t = x^2 + 1 + C e^{x^2}.$$

Sendo $y^{-2} = t$, tem-se: $y^{-2} = x^2 + 1 + C e^{x^2} \quad \therefore$

$$\boxed{y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1 + C e^{x^2}}}}$$

4) $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \operatorname{Lg} x.$

Solução

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\operatorname{Lg} x}{x} \cdot y^2.$$

Dividindo ambos os membros da equação por y^2 :

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} + \frac{y^{-1}}{x} = \frac{\operatorname{Lg} x}{x}.$$

Fazendo $y^{-1} = t$:

$$-y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} \quad \therefore \quad y^{-2} \frac{dy}{dx} = -\frac{dt}{dx}$$

$$-\frac{dt}{dx} + \frac{t}{x} = \frac{\operatorname{Lg} x}{x}$$

$$\frac{dt}{dx} - \frac{t}{x} = -\frac{\operatorname{Lg} x}{x}$$

$$t = e^{-\int P dx} \left[\int e^{\int P dx} \cdot Q dx + C \right]$$

$$\int P dx = -\int \frac{dx}{x} = -\operatorname{Lg} x \quad \therefore \quad e^{-\int P dx} = e^{\operatorname{Lg} x} = x$$

$$t = x \left[-\int \frac{1}{x} \cdot \frac{\operatorname{Lg} x}{x} dx + C \right].$$

Calculando $\int \frac{\operatorname{Lg} x}{x^2} dx$:

$$\begin{aligned} \int \operatorname{Lg} x \cdot x^{-2} dx &= -\operatorname{Lg} x \cdot \frac{1}{x} - \int -\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{x} = -\frac{1}{x} \operatorname{Lg} x + \int x^{-2} dx = \\ &= -\frac{1}{x} \operatorname{Lg} x - \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} (\operatorname{Lg} x + 1) = -\frac{1}{x} (\operatorname{Lg} x + \operatorname{Lg} e) = -\frac{1}{x} \operatorname{Lg} (x \cdot e) \end{aligned}$$

$$t = x \left[\frac{1}{x} \cdot \operatorname{Lg} (x \cdot e) + C \right] = \operatorname{Lg} (x \cdot e) + Cx.$$

Como $y^{-1} = t$

$$\frac{1}{y} = \operatorname{Lg} (x \cdot e) + Cx \quad \therefore$$

$$y = \frac{1}{\operatorname{Lg} (x \cdot e) + Cx}$$

Exercícios Propostos

Resolver as equações:

1) $x \frac{dy}{dx} + y = x^3 y^3$

Resp.: $-2x^3y^2 + Cx^2y^2 = 1.$

2) $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y + x\sqrt{y}.$

Resp.: $y = x^4 \left(\frac{1}{2} \text{Lg } x + C \right)^2.$

3) $2xy \frac{dy}{dx} - y^2 + x = 0.$

Resp.: $y^2 = x \text{Lg } \frac{C}{x}.$

4) $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = 2y^2.$

Resp.: $Cx^2y + 2xy - 1 = 0.$

5) $x dy = y(y^2 + 1) dx.$

Resp.: $y^2 = \frac{x^2}{C - x^2}.$

6) $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} = xy + xy^2.$

Resp.: $\frac{-1}{1 + C\sqrt{1 - x^2}} = y.$

7) Determinar a equação da curva que passa pela origem, tal que o quadrado da distância de um ponto $P(x, y)$ à origem seja igual ao comprimento da subnormal no ponto.

Resp.: $2y^2 - e^{2x} + 2x^2 + 2x + 1 = 0.$

7.º TIPO

Equação de Riccati*

Equação de Riccati é aquela da forma $\frac{dy}{dx} = Py^2 + Qy + R$ onde P , Q e R designam funções de x .

Observe-se que a equação linear e a de Bernoulli são casos particulares da de Riccati. ou seja, a primeira quando $P = 0$, e a segunda quando $R = 0$.

Liouville, famoso matemático francês, mostrou que a resolução dessa equação por meio de quadraturas só é possível quando se conhece uma solução particular y_0 , caso contrário ela só se integra através de uma função transcendente.

Resolução

Admita-se uma solução particular y_0 da equação dada:

$$\frac{dy}{dx} = Py^2 + Qy + R. \quad (1)$$

Fazendo

$$y = y_0 + z \quad (2)$$

sendo z uma função a determinar.

Se y_0 é solução, pode-se escrever:

$$\frac{dy_0}{dx} = Py_0^2 + Qy_0 + R. \quad (3)$$

Derivando (2), tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_0}{dx} + \frac{dz}{dx}. \quad (4)$$

Substituindo esse valor na equação (1), assim como o de y obtido em (2), tem-se:

$$\begin{aligned} \frac{dy_0}{dx} + \frac{dz}{dx} &= P(y_0 + z)^2 + Q(y_0 + z) + R \\ \frac{dy_0}{dx} + \frac{dz}{dx} &= Py_0^2 + 2Py_0z + Pz^2 + Qy_0 + Qz + R \\ \frac{dy_0}{dx} + \frac{dz}{dx} &= Pz^2 + (2Py_0 + Q)z + Py_0^2 + Qy_0 + R \end{aligned} \quad (5)$$

* Jacopo Francesco RICCATTI — Matemático italiano, nasceu em Veneza em 1676 e morreu em Treviso em 1754. Suas memórias foram reunidas por Giordano, seu filho, e publicadas em Lucca (1764/1774). A resolução da sua equação foi proposta aos geométricos da época e dela se ocuparam entre outros, Goldbach e o próprio Bernoulli.

Mas a relação (3) mostra que $\frac{dy_0}{dx} = Py_0^2 + Qy_0 + R$, donde (5) se transforma em:

$$\frac{dz}{dx} = Pz^2 + (2Py_0 + Q)z.$$

Ou, agrupando:

$$\frac{dz}{dx} - (2Py_0 + Q)z = Pz^2 \quad (6)$$

que é uma equação de Bernoulli em z , de resolução já conhecida.

Exercícios

- 1) Verificar se $y = x$ é solução particular da equação $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2} = 3$. Em caso afirmativo, calcular a solução geral.

Solução

Se $y = x$, tem-se $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2} = 1 + 1 + 1 = 3$, logo $y = x$ é solução particular da equação.

Substituindo:

$$y = x + z \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dz}{dx}.$$

Substituindo na equação dada:

$$1 + \frac{dz}{dx} + \frac{x+z}{x} + \frac{x^2 + 2xz + z^2}{x^2} = 3$$

$$1 + \frac{dz}{dx} + 1 + \frac{z}{x} + 1 + \frac{2z}{x} + \frac{z^2}{x^2} = 3$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{3}{x}z = -\frac{1}{x^2}z^2.$$

que é uma equação de Bernoulli em z .

Dividindo ambos os membros por z^2 , tem-se:

$$z^{-2} \frac{dz}{dx} + \frac{3}{x} z^{-1} = -\frac{1}{x^2}.$$

$$\text{Fazendo } z^{-1} = t \Rightarrow -z^{-2} \frac{dz}{dx} = \frac{dt}{dx} \therefore z^{-2} \frac{dz}{dx} = -\frac{dt}{dx}$$

$$-\frac{dt}{dx} + \frac{3}{x}t = -\frac{1}{x^2}$$

ou

$$\frac{dt}{dx} - \frac{3}{x}t = \frac{1}{x^2}.$$

Já que se recai numa linear, faz-se $t = uv$:

$$\Rightarrow \frac{dt}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - \frac{3}{x} u \cdot v = \frac{1}{x^2}$$

$$u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{3}{x} v \right) + v \frac{du}{dx} = \frac{1}{x^2}$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{dx} - \frac{3}{x} v = 0 \quad \therefore \quad \frac{dv}{v} = 3 \frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$\text{Lg } v = 3 \text{ Lg } x \quad \therefore \quad v = x^3$$

Calculando u :

$$x^3 \frac{du}{dx} = \frac{1}{x^2} \quad \therefore \quad du = \frac{dx}{x^5}$$

Integrando:

$$u = -\frac{x^{-4}}{4} + C \quad \therefore \quad u = -\frac{1}{4x^4} + C$$

Como $t = u \cdot v$, tem-se:

$$t = \left(-\frac{1}{4x^4} + C \right) \cdot x^3$$

$$t = -\frac{1}{4x} + Cx^3 = \frac{-1 + 4Cx^4}{4x}$$

Mas $t = z^{-1}$

$$\therefore \quad z = \frac{4x}{4Cx^4 - 1}$$

Como $y = x + z$, tem-se:

$$y = x + \frac{4x}{4Cx^4 - 1}$$

$$\therefore \quad y = \frac{4Cx^5 - x + 4x}{4Cx^4 - 1} = \frac{4Cx^5 + 3x}{4Cx^4 - 1}$$

Solução geral

$$y = \frac{Kx^5 + 3x}{Kx^4 - 1}$$

2) Mostrar que $y = -x$ é solução particular da equação

$$(1 + x^3) \frac{dy}{dx} + 2xy^2 + x^2y + 1 = 0$$

e procurar a solução geral.

Solução

Para $y = -x$:

$$(1 + x^3)(-1) + 2x^3 - x^3 + 1 = -1 - x^3 + 2x^3 - x^3 + 1 = 0.$$

Logo $y = -x$ é solução particular da equação.

$$\text{Fazendo } y = -x + z \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -1 + \frac{dz}{dx}.$$

Levando à equação dada:

$$-1 + \frac{dz}{dx} + \frac{2x}{1+x^3}(-x+z)^2 + \frac{x^2(-x+z)}{1+x^3} + \frac{1}{1+x^3} = 0$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{-1 - x^3 + 2x^3 + 2xz^2 - 4x^2z - x^3 + x^2z + 1}{1+x^3} = 0$$

$$\frac{dz}{dx} + \frac{2xz^2 - 3x^2z}{1+x^3} = 0$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{3x^2}{1+x^3}z = -\frac{2x}{1+x^3}z^2.$$

$$\text{Fazendo } z = u \cdot v \Rightarrow \frac{dz}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}:$$

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - \frac{3x^2 uv}{x^3+1} = -\frac{2xu^2 v^2}{x^3+1}$$

$$u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{3x^2 v}{x^3+1} \right) + v \frac{du}{dx} = -\frac{2xu^2 v^2}{x^3+1}$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{v} = \frac{3x^2}{x^3+1} dx \quad \therefore \quad \text{Lg } v = \text{Lg}(x^3+1)$$

$$v = x^3 + 1$$

Calculando u :

$$v \frac{du}{dx} = -\frac{2xu^2 v^2}{x^3+1} \quad \therefore \quad u^{-2} du = \frac{-2x(x^3+1)}{x^3+1} dx$$

$$-\frac{1}{u} = -x^2 + C \quad \therefore \quad \frac{1}{u} = x^2 - C$$

$$\therefore \quad u = \frac{1}{x^2 - C}$$

Como $z = u \cdot v$, tem-se:

$$z = \frac{x^3 + 1}{x^2 - C}$$

$$y = -x + z.$$

Assim:

$$y = -x + \frac{x^3 + 1}{x^2 - C} = \frac{-x^3 + Cx + x^3 + 1}{x^2 - C}$$

$$y = \frac{Cx + 1}{x^2 - C}$$

3) Sabendo que $y = 1$ é solução particular da equação

$$\frac{dy}{dx} + (2x - 1)y - xy^2 = x - 1,$$

calcular a sua solução geral.

Solução

Se $y = 1$, tem-se:

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$(2x - 1) \cdot 1 - x \equiv x - 1$, verifica-se que $y = 1$ é solução particular.

Calculando a solução geral:

$$y = 1 + z \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}.$$

Substituindo na equação dada, tem-se:

$$\frac{dz}{dx} + (2x - 1)(1 + z) - x(1 + z)^2 = x - 1$$

$$\frac{dz}{dx} + 2x + 2xz - 1 - z - x - 2xz - xz^2 - x + 1 = 0$$

$$\frac{dz}{dx} - z = xz^2$$

que é uma equação de Bernoulli em z .

$$z = u \cdot v$$

$$\frac{dz}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

Substituindo, tem-se:

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - u \cdot v = xu^2v^2$$

$$u \left(\frac{dv}{dx} - v \right) + v \frac{du}{dx} = xu^2v^2.$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{dx} - v = 0$$

$$\frac{dv}{v} = dx \quad \therefore \quad \text{Lg } v = x \quad \therefore \quad \boxed{v = e^x}$$

Calculando u:

$$v \frac{du}{dx} = xu^2 v^2$$

$$\frac{du}{dx} = xu^2 e^x \quad u^{-2} du = xe^x dx.$$

Integrando:

$$\frac{1}{u} = -xe^x + e^x + C \quad \therefore \quad u = \frac{1}{e^x - xe^x + C}.$$

Como $z = u \cdot v$, tem-se:

$$z = \frac{e^x}{e^x - xe^x + C}.$$

Mas $y = 1 + z$, logo:

$$y = 1 + \frac{e^x}{e^x(1-x) + C}$$

$$\boxed{y = \frac{e^x(2-x) + C}{e^x(1-x) + C}}$$

4) Sendo y_1 e y_2 soluções particulares da equação de Riccati, mostrar que:

$$\frac{y - y_1}{y - y_2} = C e^{\int P(x)(y_2 - y_1) dx}.$$

Solução

Seja a equação de Riccati $\frac{dy}{dx} + Qy + Py^2 = R$ onde y_1 e y_2 são soluções particulares:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy}{dx} + Qy + Py^2 = R \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dx} + Qy_1 + Py_1^2 = R \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_2}{dx} + Qy_2 + Py_2^2 = R. \end{array} \right. \quad (3)$$

Subtraindo (2) de (1) e (3) de (1):

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx}(y - y_1) + Q(y - y_1) + P(y^2 - y_1^2) = 0 \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx}(y - y_2) + Q(y - y_2) + P(y^2 - y_2^2) = 0. \end{array} \right. \quad (5)$$

Dividindo (4) por $y - y_1$ e (5) por $y - y_2$, tem-se:

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \frac{(y - y_1)}{y - y_1} + Q + P(y + y_1) = 0 \\ \frac{d}{dx} \frac{(y - y_2)}{y - y_2} + Q + P(y + y_2) = 0. \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \frac{(y - y_1)}{y - y_1} + Q + P(y + y_1) = 0 \\ \frac{d}{dx} \frac{(y - y_2)}{y - y_2} + Q + P(y + y_2) = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Integrando (6) e (7):

$$\begin{cases} \text{Lg}(y - y_1) + \int Q dx + \int P(y + y_1) dx = K_1 \\ \text{Lg}(y - y_2) + \int Q dx + \int P(y + y_2) dx = K_2 \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} \text{Lg}(y - y_1) + \int Q dx + \int P(y + y_1) dx = K_1 \\ \text{Lg}(y - y_2) + \int Q dx + \int P(y + y_2) dx = K_2 \end{cases} \quad (9)$$

Subtraindo (9) de (8):

$$\text{Lg} \frac{y - y_1}{y - y_2} + \int P(y + y_1) dx - \int P(y + y_2) dx = K_1 - K_2 \quad (10)$$

$$\text{Lg} \frac{y - y_1}{y - y_2} + \int P(y_1 - y_2) dx = K_3 \quad (11)$$

Transpondo:

$$\text{Lg} \frac{y - y_1}{y - y_2} = K_3 + \int P(y_2 - y_1) dx.$$

Dai:

$$\frac{y - y_1}{y - y_2} = C e^{\int P(y_2 - y_1) dx}.$$

C.Q.D.

5) Mostrar que $y = \frac{1}{x}$ é solução particular da equação $\frac{dy}{dx} = y^2 - \frac{2}{x^2}$ e calcular a sua solução geral.

Solução

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x^2} = y^2 \Rightarrow \text{para } y_0 = \frac{1}{x}, \text{ tem-se:}$$

$$-\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \frac{1}{x^2}, \text{ logo } y_0 = 1/x \text{ é solução particular da equação.}$$

Fazendo:

$$y = \frac{1}{x} + z \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x} + \frac{dz}{dx}$$

Substituindo na equação dada:

$$-\frac{1}{x^2} + \frac{dz}{dx} + \frac{2}{x^2} = \left(\frac{1}{x} + z\right)^2$$

$$-\frac{1}{x^2} + \frac{dz}{dx} + \frac{2}{x^2} = \frac{1}{x^2} + \frac{2z}{x} + z^2$$

$$-\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{dz}{dx} + \frac{2}{x^2} - \frac{2}{x} z = z^2$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x}z = z^2.$$

Fazendo:

$$z = u \cdot v \Rightarrow \frac{dz}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} - \frac{2}{x}u \cdot v = u^2v^2$$

$$u \left(\frac{dv}{dx} - \frac{2}{x}v \right) + v \frac{du}{dx} = u^2v^2.$$

Calculando v :

$$\frac{dv}{dx} - \frac{2}{x}v = 0$$

$$\therefore \frac{dv}{v} = 2 \frac{dx}{x}.$$

Integrando:

$$\text{Lg } v = 2 \text{ Lg } x$$

$$\therefore v = x^2.$$

Calculando u :

$$v \frac{du}{dx} = u^2v^2$$

$$\frac{du}{dx} = u^2x^2.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{du}{u^2} = x^2 dx.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{u} = \frac{x^3}{3} + C$$

$$-\frac{1}{u} = \frac{x^3 + 3C}{3}.$$

Chamando $3C$ de K :

$$u = -\frac{3}{x^3 + K}.$$

Como $z = uv$, tem-se:

$$z = \frac{-3x^2}{x^3 + K}.$$

Sendo $y = \frac{1}{x} + z$, finalmente:

$$y = \frac{1}{x} - \frac{3x^2}{x^3 + K}$$

Exercícios Propostos

- 1) Calcular a solução da equação:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} y^2 - 2 \left(1 - \frac{1}{x} \right) y + x - 1,$$

sabendo-se que $y = x$ é solução particular.

Resp.: $y = \frac{Kx + 2x^2 - x^3}{K - x^2}.$

- 2) Dar a solução geral da equação:

$$\frac{dy}{dx} + y^2 + 3y + 2 = 0,$$

sabendo-se que $y = -1$ é solução particular.

Resp.: $y = \frac{2 - Ce^x}{Ce^x - 1}.$

- 3) Conhecendo-se a solução particular $y = e^x$ da equação

$$\frac{dy}{dx} - (1 + 2e^x)y + y^2 = -e^{2x},$$

calcular sua solução geral.

Resp.: $y = \frac{e^{2x} + e^x + Ce^x}{e^x + C}.$

- 4) Dar a solução geral da equação $\frac{dy}{dx} = \cotg x \cdot y^2 \operatorname{cosec} x - y + \sen x$, sabendo-se que $y = \sen x$ é solução particular.

Resp.: $y^2 - 2Cx = C^2.$